

Bunga Rampai

TEKNOLOGI DALAM REKAM MEDIS

Agnes Ratna Saputri
Meldy Emry Hamdany Lede
Indra Tri Astuti

Editor: Dyna Grace Romatua Aruan



BUNGA RANPAI

TEKNOLOGI DALAM REKAM MEDIS

Penulis:

Agnes Ratna Saputri, S.Tr.Keb., MARS.
Meldy Emry Hamdany Ledc, S.Kom., M.Kes.
Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

Editor:

Dr. Dyna Grace Romatua Aruan, M.Pd.



Bunga Rampai Teknologi dalam Rekam Medis

Penulis: Agnes Ratna Saputri, S.Tr.Keb., MARS.

Meldy Emry Hamdany Ledo, S.Kom., M.Kes.

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

Editor: Dr. Dyna Grace Romatua Aruan, M.Pd.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-67-1

Cetakan Pertama: Juni 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh

Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia kesehatan, khususnya melalui pemanfaatan Rekam Medis Elektronik (RME). Buku "Bunga Rampai Teknologi dalam Rekam Medis" hadir sebagai upaya komprehensif untuk menyajikan perkembangan terkini serta pemanfaatan teknologi di bidang rekam medis. Bab pertama membahas tentang konsep dasar RME, manfaat signifikan yang ditawarkan bagi rumah sakit, serta tantangan yang kerap dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan berbasis studi kasus, pembaca diharapkan dapat memahami realitas praktis dari pemanfaatan teknologi ini di berbagai fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, integrasi antara telemedicine dan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) menjadi fokus pembahasan di bab kedua. Buku ini secara detail menguraikan konsep dasar telemedicine, manfaat dari integrasi dengan EHR, serta studi kasus penerapan di Indonesia. Tantangan, hambatan, serta strategi optimalisasi integrasi ini disampaikan dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh agar teknologi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan di masa depan.

Terakhir, buku ini mengeksplorasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan rekam medis. AI dihadirkan sebagai solusi mutakhir yang berpotensi meningkatkan kualitas pengelolaan data kesehatan secara signifikan. Pembaca diajak untuk memahami jenis-jenis penerapan AI, manfaat

strategisnya, serta tantangan implementasi yang harus diatasi. Dengan strategi optimalisasi yang disusun secara rinci, buku ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana AI dapat menjadi katalisator dalam transformasi pelayanan kesehatan menuju era digital yang lebih canggih dan responsif.

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PEMANFAATAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) DI RUMAH SAKIT	1
Agnes Ratna Saputri, S.Tr.Keb., MARS.....	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Konsep Rekam Medis Elektronik (RME)	3
C. Manfaat RME Di Rumah Sakit.....	10
D. Tantangan Dalam Pemanfaatan RME	14
E. Studi Kasus Dalam Pemanfaatan RME.....	20
F. Kesimpulan.....	22
G. Referensi	25
H. Glosarium.....	29

CHAPTER 2 TELEMEDICINE DAN REKAM MEDIS: INTEGRASI DAN MANFAATNYA.....	31
Meldy Emry Handany Lede, S.Kom., M.Kes.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pendahuluan/Prolog.....	31
B. Konsep Dasar Telemedicine	33
C. Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR)	36

D. Integrasi Telemedicine dengan Rekam Medis Elektronik	40
E. Manfaat Integrasi Telemedicine dan Rekam Medis Elektronik	43
F. Studi Kasus Implementasi Telemedicine Terintegrasi dengan Rekam Medis Elektronik (EHR) di Indonesia.....	47
G. Tantangan dan Hambatan Integrasi Telemedicine dengan Rekam Medis Elektronik (EHR).....	51
H. Strategi Optimalisasi Integrasi Telemedicine dan Rekam Medis Elektronik.....	55
I. Simpulan	59
J. Referensi	60
K. Glosarium.....	63

CHAPTER 3 PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PENGELOLAAN REKAM MEDIS65

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.65

A. Pendahuluan/Prolog.....	65
B. Konsep Dasar Artificial Intelligence (AI) dalam Rekam Medis.....	67
C. Jenis-jenis Penerapan AI dalam Pengelolaan Rekam Medis.....	73
D. Manfaat AI dalam Pengelolaan Rekam Medis.....	77
E. Tantangan dan Hambatan Implementasi AI dalam Pengelolaan Rekam Medis.....	82
F. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan AI dalam Rekam Medis.....	85

G. Prospek Masa Depan AI dalam Pengelolaan Rekam Medis.....	89
H. Simpulan	92
I. Referensi	94
J. Glosarium.....	98
PROFIL PENULIS	101

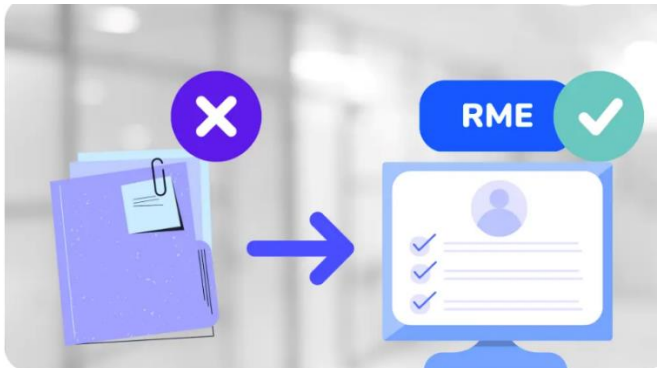
CHAPTER 1

PEMANFAATAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) DI RUMAH SAKIT

Agnes Ratna Saputri, S.Tr.Keb., MARS.

A. Pendahuluan/Prolog

Pendahuluan mengenai pemanfaatan Rekam Medis Elektronik (RME) di rumah sakit menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. RME tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan medis, tetapi juga sebagai sistem yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya RME, proses pengelolaan data pasien menjadi lebih terintegrasi dan mudah diakses, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien (Maryati and Utami, 2023).



Gambar 1.1: RME

Di Indonesia, implementasi RME di rumah sakit telah menjadi kewajiban yang diatur oleh regulasi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memodernisasi sistem kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan RME dapat mengurangi beban kerja perawat dan tenaga kesehatan lainnya, serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data medis (Faida and Ali, 2021).

Selain itu, RME juga berkontribusi dalam pengelolaan informasi kesehatan yang lebih baik, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan klinis (Amin, Setyonugroho and Hidayah, 2021a). Namun, meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, terdapat tantangan dalam penerapan RME, seperti masalah privasi dan keamanan data pasien. Penelitian menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pengamanan data sensitif dalam RME, mengingat banyaknya informasi pribadi yang dikelola (Ningtyas and Lubis, 2018).

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur di rumah sakit juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi RME (Sudirahayu and Harjoko, 2017). Oleh karena itu, analisis kesiapan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa RME dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pemanfaatan RME di rumah sakit tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan aspek manajerial dan kebijakan yang mendukung keberhasilan sistem ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan RME terhadap kualitas pelayanan kesehatan di

Indonesia (Adrian, 2023; Maryati & Utami, 2023; Amin et al., 2021).

B. Konsep Rekam Medis Elektronik (RME)

1. Definisi RME

Rekam Medis Elektronik (RME) adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi kesehatan pasien dalam format digital. RME berfungsi sebagai repositori data pasien yang aman, memungkinkan akses oleh berbagai pihak yang berwenang, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik (Amin, Setyonugroho and Hidayah, 2021b). RME bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, mempermudah dokumentasi, serta mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem rekam medis manual (Kusumah, 2022).

2. Sejarah dan Perkembangan RME

Perkembangan RME dimulai seiring dengan kemajuan teknologi informasi di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Pada awalnya, sistem rekam medis dilakukan secara manual, yang sering kali menyebabkan masalah seperti kehilangan data dan kesulitan dalam mengakses informasi (Kusumah, 2022).

Seiring waktu, banyak fasilitas kesehatan mulai beralih ke sistem elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi RME di berbagai institusi kesehatan,

seperti Puskesmas dan rumah sakit, telah menunjukkan kesiapan yang bervariasi, dengan beberapa institusi masih dalam tahap peralihan (Larasugiharti, 2023). Dalam konteks Indonesia, beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penerapan RME, tantangan seperti kurangnya infrastruktur, pelatihan staf, dan kebijakan yang jelas masih menjadi hambatan (Rosalinda *et al.*, 2021). Sebagai contoh, di RSUD Nyi Ageng Serang, proses alih media rekam medis belum sepenuhnya dilaksanakan, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam implementasi RME (Asgiani *et al.*, 2024).

3. Jenis-Jenis RME

RME dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya dan cara implementasinya. Beberapa jenis RME yang umum digunakan antara lain:

- a. RME Berbasis Web : Sistem ini memungkinkan akses data medis melalui internet, memudahkan petugas kesehatan dalam mengelola informasi pasien dari lokasi yang berbeda (Roziqin *et al.*, 2022).

4. Aplikasi Rekam Medis Dokter Pribadi Apmedika

Apmedika merupakan aplikasi rekam medis yang dibuat untuk praktek dokter mandiri dan bisnis apotek. Data yang tersimpan di dalamnya dilindungi dengan protokol SSL.

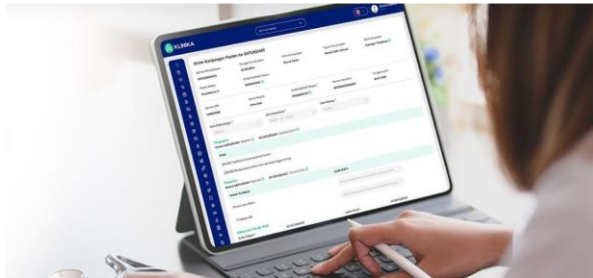
Fitur utama: Untuk praktik dokter pribadi, tersedia fitur diagnosis, tindakan, anamnesa, pemeriksaan fisik, jasa dokter, dan lain sebagainya.

Sementara untuk apotek, tersedia fitur laporan stok, laporan penjualan harian, dan laporan item ke BPOM.

Cocok untuk: praktik dokter mandiri dan apotek yang ingin sistem mudah digunakan dan terjangkau.

5. Aplikasi RME Aido Health

AIDO Health merupakan aplikasi kesehatan yang menyediakan layanan konsultasi dokter melalui video dan layanan home care berkualitas untuk pengguna dan keluarganya.



Gambar 1.2: Aplikasi RME Aido Health

Fitur utama: Rekam medis elektronik, manajemen janji temu, integrasi dengan telemedicine, resep digital, dan layanan pengiriman obat.

Cocok untuk: klinik yang ingin menyediakan layanan kesehatan jarak jauh dengan rekam medis yang terintegrasi.

6. Aplikasi RME Vmedis

Vmedis merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan data pasien dan keuangan di klinik. Vmedis Mendukung multi-klinik dan cabang, dilengkapi dengan sistem inventory obat yang terintegrasi.

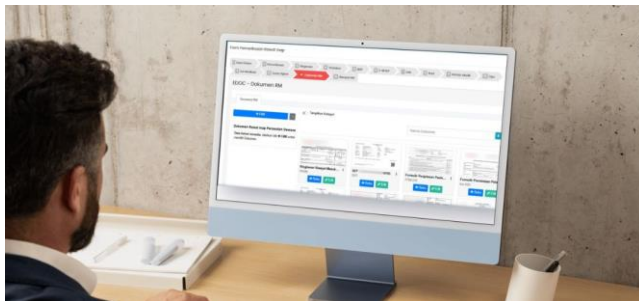
Fitur Utama: Sistem rekam medis elektronik, manajemen apotek, laporan keuangan, penjadwalan, pelaporan operasional klinik.

Cocok untuk: Klinik besar dengan kebutuhan manajemen stok obat yang kompleks dan banyak cabang.

7. Aplikasi Rekam Medis Farmagitechs (*Rekomendasi*)

Farmagitechs menyediakan solusi yang membantu dalam proses transaksi barang di rumah sakit dengan fitur master data yang lengkap.

Didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan klinik dan rumah sakit di Indonesia, dengan fokus pada integrasi yang baik antara rumah sakit klinik dengan pihak luar seperti BPJS ataupun SatuSehat Kemenkes.



Gambar 1.3: Aplikasi Rekam Medis Farmagitechs

Fitur Utama: Penyimpanan rekam medis, integrasi sistem BPJS ataupun SatuSehat Kemenkes, manajemen stok obat, laporan keuangan, billing otomatis.

Cocok untuk: Klinik yang mencari solusi aplikasi EMR lokal dengan fitur lengkap untuk manajemen klinik dan apotek.

- a. RME Berbasis Software as a Service (SaaS): Model ini menawarkan solusi RME yang dapat diakses secara online tanpa perlu instalasi perangkat keras yang rumit, sehingga lebih fleksibel bagi dokter praktik mandiri (Santoso, Nuryati and Pramono, 2020).

Tabel 1.1: RME Berbasis Software as a Service (SaaS)

Halodoc	Platform kesehatan digital yang menyediakan fitur rekam medis elektronik bagi dokter dan pasien yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web dan mobile.
Klinik Pintar	SaaS yang menyediakan solusi RME untuk klinik dan praktik mandiri dengan fitur seperti pencatatan data pasien, riwayat pengobatan, dan jadwal janji temu yang dapat diakses secara online.
MediRecords	Sistem RME berbasis SaaS yang memungkinkan dokter mengelola data pasien, resep obat, dan hasil laboratorium melalui cloud tanpa perlu instalasi perangkat keras khusus.
Lifepack	Platform yang mengintegrasikan layanan farmasi dengan rekam medis elektronik untuk membantu dokter dalam meresepkan obat dan melacak riwayat kesehatan pasien secara daring.
Klinisia	SaaS yang dirancang khusus untuk mendukung praktik dokter mandiri dengan fitur seperti dokumentasi medis,

	telekonsultasi, dan manajemen data pasien berbasis cloud.
--	---

- b. RME Terintegrasi : Sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi, seperti manajemen informasi rumah sakit dan rekam medis, untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan efisien (Gunawan and Christianto, 2020).

Tabel 1.2: RME Terintegrasi

SIMKES UGM	Sistem yang mengintegrasikan berbagai modul seperti rekam medis pasien, penjadwalan rawat jalan, manajemen farmasi, dan keuangan dalam satu platform terpusat yang dapat diakses oleh berbagai unit di rumah sakit.
Carestream Health	Platform yang menggabungkan rekam medis elektronik dengan sistem manajemen radiologi, pencitraan medis, dan data laboratorium dalam satu sistem terintegrasi untuk meningkatkan layanan diagnostik.
Cerner Millennium	Sistem RME terintegrasi yang menghubungkan data rekam medis dengan manajemen rawat inap, rawat jalan, farmasi, dan billing, memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih baik.

Epic Systems	Salah satu sistem RME terintegrasi yang populer di rumah sakit besar, menggabungkan data pasien dengan sistem manajemen rumah sakit seperti farmasi, penjadwalan, dan hasil pemeriksaan laboratorium.
TrakCare dari InterSystems	Platform RME yang mengintegrasikan catatan medis pasien dengan data manajemen operasional rumah sakit, termasuk pengelolaan persediaan obat, data asuransi, dan informasi medis real-time.

Selain itu, RME juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat adopsi dan kesiapan institusi kesehatan dalam menerapkannya. Beberapa rumah sakit telah berhasil mengimplementasikan RME secara menyeluruh, sementara yang lain masih dalam tahap awal atau mengalami kesulitan dalam transisi dari sistem manual ke elektronik (Rosalinda *et al.*, 2021; Larasugiharti, 2023).

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan inovasi penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Meskipun telah ada kemajuan dalam penerapannya, tantangan yang dihadapi dalam implementasi RME di berbagai institusi kesehatan perlu diatasi agar manfaat maksimal dari sistem ini

dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.

C. Manfaat RME Di Rumah Sakit

Implementasi Rekam Medik Elektronik (RME) di rumah sakit memberikan sejumlah manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, dan keamanan data pasien.

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan

RME berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, informasi pasien dapat diakses dengan cepat dan akurat, yang memungkinkan tenaga medis untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan berbasis bukti (Amin, Setyonugroho and Hidayah, 2021c). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan RME dapat mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan kepuasan pengguna, serta memfasilitasi kolaborasi antar profesional kesehatan (Ariani, 2023). Selain itu, RME juga membantu dalam menghindari duplikasi pemeriksaan, yang pada gilirannya meningkatkan kesinambungan perawatan (Ariani, 2023). Dengan demikian, RME tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga kualitas layanan yang diterima oleh pasien.

2. Efisiensi Administrasi

Dari segi administrasi, RME membawa efisiensi yang signifikan dalam pengelolaan data dan proses administratif di rumah sakit. Implementasi RME

memungkinkan pengurangan beban kerja petugas administrasi, karena banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi (Apriliyani, 2021). Penelitian di RSUP Surakarta menunjukkan bahwa penerapan RME mengurangi waktu layanan secara keseluruhan, yang merupakan indikator efisiensi yang penting (Resia, Guruh anang and Tedy, 2024).

Selain itu, RME juga meningkatkan akses informasi, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat oleh manajemen rumah sakit (Rahmayanti *et al.*, 2023). Dengan demikian, RME berfungsi sebagai alat strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit.

3. Keamanan Data Pasien

Keamanan data pasien merupakan aspek krusial dalam pelayanan kesehatan, dan RME menawarkan solusi yang lebih baik dibandingkan sistem manual. RME dirancang untuk memenuhi standar keamanan data yang ketat, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan data pasien (Neng Sari Rubiyanti, 2023). Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, akses terhadap data pasien dapat dikontrol dan diaudit dengan lebih baik, yang meningkatkan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit (Ratnaningsih, Guardian Yoki Sanjaya and Adhiyanti Asikin, 2023). Penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan RME dapat meningkatkan keselamatan pasien melalui pengelolaan

informasi yang lebih baik dan pengurangan kesalahan medis (Ariani, 2023).

Oleh karena itu, RME tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat keamanan data pasien. Secara keseluruhan, penerapan RME di rumah sakit memberikan manfaat yang luas dan signifikan, baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, maupun keamanan data pasien. Dengan dukungan yang tepat dari manajemen dan keterlibatan semua pihak terkait, RME dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

**Tabel 1.3: Manfaat Rekam Medik Elektronik (RME)
di Rumah Sakit**

Aspek	Manfaat	Penjelasan
Kualitas Pelayanan	Peningkatan akses informasi	Tenaga medis dapat mengakses informasi pasien secara cepat dan akurat.
	Pengambilan keputusan yang lebih baik	Informasi yang lengkap memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat.
	Pengurangan waktu tunggu pasien	Proses pelayanan menjadi lebih efisien.

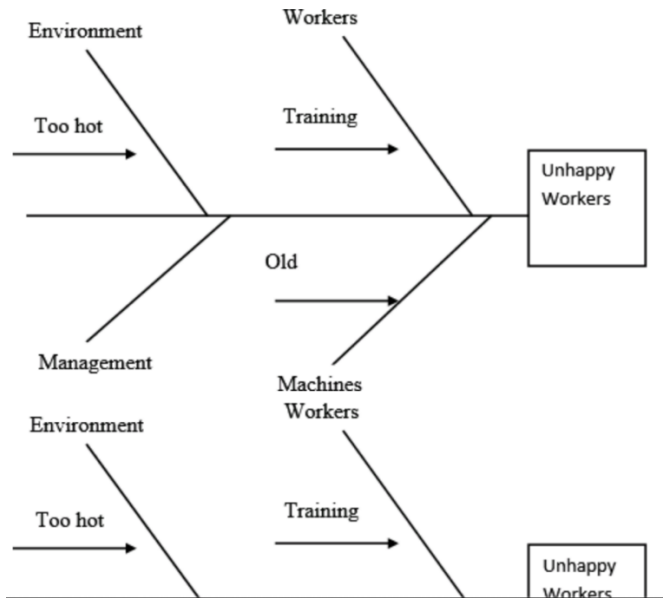
	Peningkatan kepuasan pasien	Pelayanan yang lebih baik meningkatkan kepuasan pasien.
	Pencegahan duplikasi pemeriksaan	Menghemat biaya dan waktu pasien.
Efisiensi Administrasi	Otomatisasi proses	Banyak tugas administratif yang dapat dilakukan secara otomatis.
	Pengurangan beban kerja	Petugas administrasi dapat fokus pada tugas yang lebih kompleks.
	Peningkatan akses informasi manajemen	Manajemen dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang akurat.
	Pengambilan keputusan yang lebih cepat	Informasi yang tersedia secara real-time mendukung pengambilan keputusan yang cepat.
Keamanan Data Pasien	Pengamanan data yang lebih baik	Sistem RME dirancang dengan fitur keamanan yang kuat.
	Pengendalian akses yang ketat	Hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses data pasien.
	Audit trail yang jelas	Jejak akses data dapat dilacak untuk

		meningkatkan akuntabilitas.
	Pengurangan risiko kehilangan data	Data disimpan secara digital dan aman.
	Peningkatan keselamatan pasien	Pengelolaan informasi yang baik mengurangi risiko kesalahan medis.

Implementasi RME di rumah sakit memberikan berbagai manfaat yang signifikan, meliputi peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, dan keamanan data pasien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kerahasiaan data pasien.

D. Tantangan Dalam Pemanfaatan RME

Dalam pemanfaatan Rekam Medis Elektronik (RME), terdapat beberapa tantangan yang signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem ini dalam pelayanan kesehatan. Tantangan tersebut mencakup masalah teknologi, pelatihan staf, dan perlindungan privasi.



Gambar 1.4: Tantangan Dalam Pemanfaatan RME

Keterangan:

- **Tulang utama:** Tantangan dalam pemanfaatan RME.
- **Tulang cabang:**
 - **Teknologi:** Infrastruktur, perangkat lunak, kompatibilitas.
 - **Sumber Daya Manusia:** Pelatihan, keahlian, motivasi.
 - **Kebijakan:** Regulasi, standar, prosedur.
 - **Lingkungan:** Budaya organisasi, dukungan manajemen.

1. Masalah Teknologi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi RME adalah masalah teknologi yang berkaitan dengan infrastruktur dan integrasi sistem. Banyak fasilitas

kesehatan di Indonesia masih menghadapi kekurangan dalam infrastruktur teknologi informasi yang memadai, yang menghambat penerapan RME secara efektif (Br.Sembiring, 2024).



Gambar 1.5: Masalah Teknologi

Selain itu, kompleksitas sistem RME yang melibatkan banyak komponen dan data dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem tersebut (Prisusanti, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi di kalangan staf kesehatan juga menjadi penghalang dalam penggunaan RME (Dina, 2024). Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan pelatihan yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur dan kemampuan teknis staf (Maharani, 2024).

2. Pelatihan Staf



Gambar 1.6: Pelatihan Staf

Pelatihan staf merupakan aspek krusial dalam keberhasilan implementasi RME. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan yang memadai dapat mengakibatkan ketidakmampuan staf untuk menggunakan sistem dengan efektif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan (Setiatin, 2023; Idana, 2024).

Penelitian di RSUD dr. Mohammad Zyn menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi staf medis sangat penting untuk

mengoptimalkan penggunaan RME dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan (Prisusanti, 2024). Selain itu, kolaborasi antara manajemen rumah sakit dan staf medis juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan RME (Maharani, 2024).

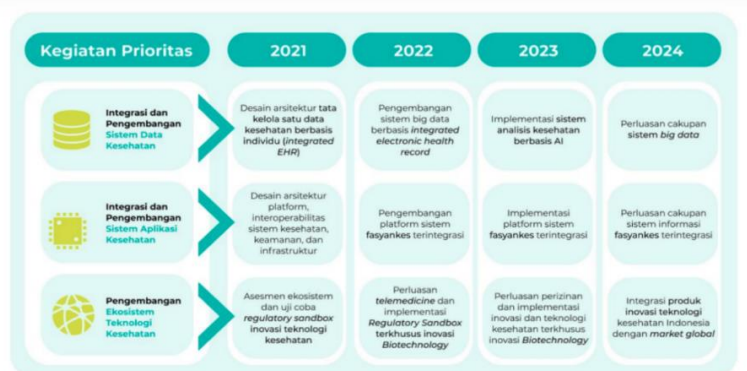
3. Perlindungan Privasi Studi Kasus Dalam Pemanfaatan RME



Gambar 1.7: Perlindungan Privasi Studi Kasus Dalam Pemanfaatan RME

Perlindungan privasi data pribadi merupakan tantangan yang semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi yang jelas, data pribadi pasien dapat terancam penyalahgunaan dan kebocoran (Dewi, 2016; Priscyllia, 2019).

Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks dengan adanya kekurangan dalam instrumen hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di era digital (Priscyllia, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang kuat dan efektif untuk melindungi privasi data pasien, termasuk dalam konteks penggunaan RME (Fathni, 2023). Penelitian juga menunjukkan bahwa kejelasan kebijakan privasi dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital, yang sangat penting untuk keberhasilan implementasi RME (Fathni, 2023).



Sumber: Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan Indonesia 2024

Gambar 1.8: pemanfaatan RME di Indonesia

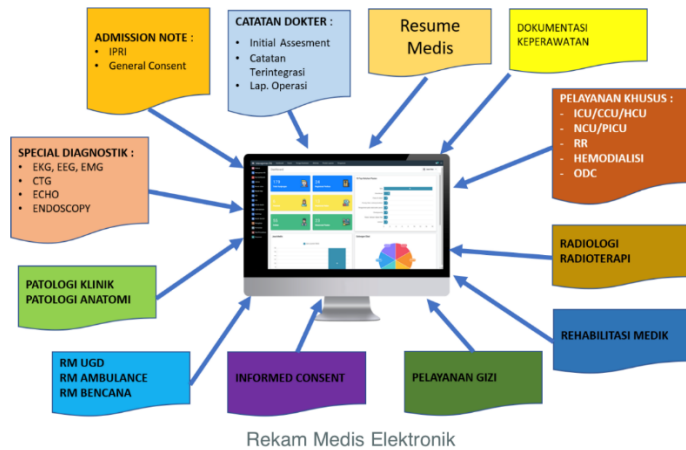
Secara keseluruhan, tantangan dalam pemanfaatan RME di Indonesia mencakup masalah teknologi, kebutuhan pelatihan staf, dan perlindungan privasi. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk investasi dalam infrastruktur,

pelatihan yang memadai, dan pengembangan kebijakan perlindungan data yang kuat.

E. Studi Kasus Dalam Pemanfaatan RME

1. Contoh Rumah Sakit yang Berhasil

Salah satu contoh rumah sakit yang berhasil dalam implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Surakarta. RSUP Surakarta mulai menerapkan RME pada Maret 2022, yang menghilangkan pencatatan manual di Unit Rawat Jalan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan RME di rumah sakit ini berhasil mengurangi waktu layanan secara signifikan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki pengalaman pasien (Resia, 2024). Selain itu, Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta juga menunjukkan keberhasilan dalam implementasi RME, di mana evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini mendukung transformasi kesehatan digital dan meningkatkan pertukaran data antar sistem (Darsono, 2024). Keberhasilan ini diiringi dengan pelatihan yang memadai bagi staf dan dukungan manajemen yang kuat, yang merupakan faktor kunci dalam adopsi teknologi baru (Burhan & Nadjib, 2023).



Gambar 1.9: Rekam Medis Elektronik

2. Analisis Dampak RME

Dampak penerapan RME di rumah sakit tidak hanya terlihat dari segi efisiensi waktu layanan, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Penelitian di RSUP Surakarta menunjukkan bahwa setelah penerapan RME, waktu tunggu pasien berkurang, yang berkontribusi pada kepuasan pasien yang lebih tinggi (Resia, 2024). Selain itu, RME memungkinkan akses cepat terhadap informasi medis pasien, yang penting untuk pengambilan keputusan klinis yang tepat dan cepat (Azzahra, 2023). Lebih jauh lagi, analisis di Rumah Sakit Husada menunjukkan bahwa penggunaan RME dapat mengurangi beban kerja petugas rekam medis, yang sebelumnya harus menangani berkas fisik (Maryati, 2021). Dengan berkurangnya kebutuhan untuk pengelolaan berkas fisik, ruang yang sebelumnya

digunakan untuk penyimpanan berkas dapat dialokasikan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi ruang dan sumber daya (Azzahra, 2023). Namun, tantangan tetap ada, seperti resistensi dari beberapa staf medis terhadap perubahan sistem dan perlunya pelatihan berkelanjutan untuk memastikan semua pengguna dapat memanfaatkan fitur RME secara optimal (Andriani et al., 2017). Penelitian di RS Universitas Gadjah Mada menekankan pentingnya memahami persepsi pengguna untuk meningkatkan adopsi RME, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pelayanan pasien (Andriani et al., 2017). Secara keseluruhan, studi kasus dari berbagai rumah sakit menunjukkan bahwa penerapan RME dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi operasional dan kualitas layanan kesehatan, meskipun tantangan dalam adopsi teknologi baru tetap perlu diatasi.

F. Kesimpulan

Pemanfaatan Rekam Medis Elektronik (RME) di rumah sakit membawa dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi, kualitas layanan kesehatan, dan keamanan data pasien. Dalam implementasinya, RME memungkinkan integrasi data pasien secara real-time, mempercepat pengambilan keputusan klinis, serta mengurangi kesalahan pencatatan dan duplikasi pemeriksaan. Sistem ini juga

mendukung efisiensi administratif dengan otomatisasi berbagai proses yang sebelumnya manual.

Namun, penerapan RME di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan sumber daya manusia, dan perlindungan privasi data pasien. Investasi yang cukup pada infrastruktur, pengembangan kebijakan perlindungan data yang kuat, serta pelatihan berkelanjutan bagi staf kesehatan adalah langkah penting untuk mengatasi hambatan tersebut.

Studi kasus menunjukkan bahwa rumah sakit yang berhasil mengadopsi RME, seperti RSUP Surakarta dan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta kepuasan pasien. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh dukungan manajemen, pelatihan yang memadai, dan adaptasi teknologi yang baik.

Dengan pendekatan yang komprehensif, RME memiliki potensi besar untuk merevolusi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menciptakan sistem kesehatan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

1. Saran untuk Implementasi RME di Masa Depan

Untuk memastikan pemanfaatan Rekam Medis Elektronik (RME) di rumah sakit dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, rumah sakit harus memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Hal ini mencakup penyediaan jaringan yang stabil, perangkat keras berkualitas, serta sistem keamanan yang andal

untuk melindungi data pasien dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan.

Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas. Rumah sakit perlu menyediakan program pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan staf administrasi. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan RME, tetapi juga manajemen perubahan dan pemahaman pentingnya perlindungan data pasien.

Rumah sakit juga harus memiliki kebijakan perlindungan data yang kuat. Sistem RME yang diterapkan harus memenuhi standar keamanan yang ketat, dilengkapi dengan prosedur pengelolaan data yang jelas, pembatasan akses pengguna, serta mekanisme untuk mengatasi risiko kebocoran data.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi RME sangat diperlukan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, mengevaluasi keberhasilan sistem, dan menemukan peluang untuk perbaikan. Fleksibilitas sistem RME juga penting untuk memastikan bahwa sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap rumah sakit, termasuk integrasi dengan unit lain seperti laboratorium, farmasi, dan radiologi.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, penyedia teknologi, dan pemerintah, sangat diperlukan.

Pemerintah, misalnya, dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung transformasi digital di sektor kesehatan.

Selain itu, membangun kesadaran di kalangan pengguna mengenai manfaat RME dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dukungan dari manajemen, seperti menyediakan waktu dan sumber daya untuk adaptasi, akan mempercepat penerimaan sistem oleh staf medis dan administrasi.

Dengan langkah-langkah strategis ini, implementasi RME dapat berjalan optimal, meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, serta kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

G. Referensi

- Amin, M., Setyonugroho, W. and Hidayah, N. (2021a) 'Implementasi Rekam Medik Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif', JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), 8(1), pp. 430–442. Available at: <https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i1.557>.
- Amin, M., Setyonugroho, W. and Hidayah, N. (2021b) 'Implementasi Rekam Medik Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif', JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), 8(1), pp. 430–442. Available at: <https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i1.557>.
- Amin, M., Setyonugroho, W. and Hidayah, N. (2021c) 'Implementasi Rekam Medik Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif', JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem

- Informasi), 8(1), pp. 430–442. Available at: <https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i1.557>.
- Apriliyani, S. (2021) 'Penggunaan Rekam Medis Elektronik Guna Menunjang Efektivitas Pendaftaran Pasien Rawat Jalan di Klinik dr. Ranny', *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(10), pp. 1399–1410. Available at: <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i10.209>.
- Ariani, S. (2023) 'ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN MUTU PELAYANAN', *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 2(2), pp. 7–14. Available at: <https://doi.org/10.56127/jukeke.v2i2.720>.
- Asgiani, P. et al. (2024) 'Manajemen Rekam Medis dalam Mendukung Alih Media Medis Rekam Elektronik di RSUD Nyi Ageng Serang', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), pp. 2971–2975. Available at: <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i11.614>.
- Faida, E.W. and Ali, A. (2021) 'Analisis Kesiapan Implementasi Rekam Medis Elektronik dengan Pendekatan DOQ-IT (Doctor's Office Quality-Information Technology)', *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(1), p. 67. Available at: <https://doi.org/10.33560/jmiki.v9i1.315>.
- Gunawan, T.S. and Christianto, G.M. (2020) 'Rekam Medis/Kesehatan Elektronik (RMKE): Integrasi Sistem Kesehatan', *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 4(1), p. 27. Available at: <https://doi.org/10.26880/jeki.v4i1.43>.
- Kusumah, R.M. (2022) 'Analisa Perbandingan Antara Rekam Medis Elektronik dan Manual', *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 1(9),

pp. 595–604. Available at:
<https://doi.org/10.59141/comserva.v1i9.67>.

Larasugiharti, T.- (2023) 'Persiapan Integrasi Sistem Rekam Medis Manual ke Sistem Rekam Medis Elektronik di RS Puri Asih Karawang', *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 9(2), p. 2019. Available at:
<https://doi.org/10.29241/jmk.v9i2.1433>.

Maryati, W. and Utami, Y.T. (2023) 'OPTIMALISASI MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS BERBASIS WEB', *LINK*, 19(1), pp. 14–18. Available at:
<https://doi.org/10.31983/link.v19i1.9387>.

Neng Sari Rubiyanti (2023) 'Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(1), pp. 179–187. Available at:
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.163>.

Ningtyas, A.M. and Lubis, I.K. (2018) 'Literatur Review Permasalahan Privasi Pada Rekam Medis Elektronik', *Pseudocode*, 5(2), pp. 12–17. Available at:
<https://doi.org/10.33369/pseudocode.5.2.12-17>.

Rahmayanti, N. et al. (2023) 'Penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan di Rumah Sakit', *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), pp. 3094–3101. Available at:
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1094>.

Ratnaningsih, D.A., Guardian Yoki Sanjaya and Adhiyanti Asikin (2023) 'REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) UNTUK PELAYANAN GIZI RUMAH SAKIT', *Jurnal*

- Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management), 26(2). Available at: <https://doi.org/10.22146/jmpk.v26i2.8557>.
- Resia, P., Guruh anang, S. and Tedy, H. (2024) 'DAMPAK PENERAPAN RME TERHADAP WAKTU LAYANAN: STUDI KUANTITATIF DAN KUALITATIF DI RSUP SURAKARTA', Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, 14(1), pp. 29–34. Available at: <https://doi.org/10.47701/infokes.v14i1.3767>.
- Rosalinda, R. et al. (2021) 'EVALUASI PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM X BANDUNG TAHUN 2021', Jurnal Ilmiah Indonesia, 2021(8), p. 1045. Available at: <https://doi.org/10.36418/cerdika.xxx>.
- Roziqin, M.C. et al. (2022) 'Sistem Rekam Medis Elektronik Berbasis Web', JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science), 7(3), p. 111. Available at: <https://doi.org/10.31328/jointecs.v7i3.3915>.
- Santoso, D.B., Nuryati, N. and Pramono, A.E. (2020) 'Pengembangan Rekam Medis Elektronik Berbasis Software as a Service (SaaS) bagi Dokter Praktik Mandiri', Jurnal Kesehatan Vokasional, 5(3), p. 168. Available at: <https://doi.org/10.22146/jkesvo.55586>.
- Sudirahayu, I. and Harjoko, A. (2017) 'Analisis Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik Menggunakan DOQ-IT di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung', Journal of Information Systems for Public Health, 1(3). Available at: <https://doi.org/10.22146/jisph.6536>.

H. Glosarium

RME = Rekam Medis Elektronik

CHAPTER 2

TELEMEDICINE DAN REKAM MEDIS: INTEGRASI DAN MANFAATNYA

Meldy Emry Hamdany Lede, S.Kom., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

1. Definisi Telemedicine dan Rekam Medis Elektronik

Telemedicine adalah praktik pemberian layanan kesehatan secara jarak jauh melalui teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan interaksi antara pasien dan tenaga medis tanpa harus bertatap muka langsung (Mayo Clinic, 2023). Layanan ini mencakup konsultasi, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kondisi pasien secara real-time maupun asinkron (Mayo Clinic, 2023). Telemedicine telah menjadi solusi penting dalam menyediakan perawatan kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19, dengan memungkinkan pasien menerima layanan medis dari rumah mereka sendiri (Mayo Clinic, 2023).

Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Record/EHR) adalah sistem digital yang menyimpan informasi kesehatan pasien secara terintegrasi dan dapat diakses oleh berbagai penyedia layanan kesehatan (Centers for Medicare & Medicaid Services [CMS], 2023). EHR mencakup data seperti riwayat medis, hasil laboratorium, radiologi, resep obat, dan catatan klinis lainnya (CMS, 2023). EHR memungkinkan otomatisasi akses informasi dan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi kerja klinis serta mendukung aktivitas terkait

perawatan lainnya melalui berbagai antarmuka (CMS, 2023).

2. Pentingnya Integrasi Telemedicine dengan Sistem Rekam Medis Elektronik dalam Pelayanan Kesehatan Modern

Integrasi antara telemedicine dan EHR menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan integrasi ini, tenaga medis dapat mengakses data pasien secara real-time selama konsultasi jarak jauh, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat (SmartClinix, 2023). Selain itu, integrasi ini juga mengurangi redundansi data dan meningkatkan efisiensi operasional. EHR berkontribusi pada peningkatan perawatan pasien dalam telemedicine dengan memastikan diagnosis yang akurat karena dokter lebih terinformasi secara langsung (SmartClinix, 2023).

3. Latar Belakang Kebutuhan Akan Integrasi Ini, Terutama Pasca Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi telemedicine secara global. Pembatasan sosial dan kebutuhan untuk mengurangi risiko penularan mendorong penyedia layanan kesehatan untuk mengadopsi layanan jarak jauh. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Informatics Association, pandemi ini menyebabkan lonjakan signifikan dalam penggunaan telemedicine, dengan beberapa rumah sakit melayani 500 hingga 600 pasien per hari melalui kunjungan video atau telepon (Journal of the American Medical Informatics Association [JAMIA], 2022).

Namun, lonjakan ini juga menyoroti tantangan dalam integrasi data antara platform telemedicine dan

sistem EHR yang ada. Kurangnya interoperabilitas dapat menghambat aliran informasi yang lancar, mengurangi efisiensi, dan meningkatkan risiko kesalahan medis (JAMIA, 2022). Oleh karena itu, integrasi yang efektif antara telemedicine dan EHR menjadi semakin penting untuk memastikan kontinuitas perawatan, meningkatkan koordinasi antar penyedia layanan kesehatan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien (SmartClinix, 2023).

Sebagai contoh, integrasi ini memungkinkan dokter untuk melihat riwayat medis lengkap pasien selama konsultasi virtual, membuat catatan langsung ke dalam EHR, dan meresepkan obat secara elektronik, yang semuanya meningkatkan efisiensi dan kualitas perawatan (SmartClinix, 2023). Dengan demikian, integrasi telemedicine dan EHR bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga strategi penting dalam membangun sistem kesehatan yang responsif dan berkelanjutan di era digital (CMS, 2023; Mayo Clinic, 2023).

B. Konsep Dasar Telemedicine

Telemedicine adalah suatu metode penyelenggaraan layanan kesehatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan medis secara jarak jauh, tanpa pertemuan langsung antara pasien dan tenaga medis. Layanan ini telah berkembang pesat sebagai solusi efektif dalam memperluas akses layanan kesehatan, terutama untuk wilayah geografis yang sulit dijangkau atau bagi pasien yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi dalam mengakses fasilitas kesehatan secara konvensional.

Secara umum, telemedicine mencakup berbagai jenis layanan, antara lain telekonsultasi, telediagnosis, dan telemonitoring (Almathami et al., 2020).

Telekonsultasi merupakan bentuk layanan telemedicine yang paling umum digunakan. Dalam layanan ini, pasien dan dokter berkomunikasi melalui teknologi seperti video call atau platform khusus kesehatan digital, memungkinkan pasien mendapatkan konsultasi medis tentang keluhan atau kondisi kesehatannya tanpa harus mengunjungi fasilitas medis secara fisik. Telekonsultasi sering dimanfaatkan untuk layanan kesehatan umum, konsultasi spesialis, hingga konseling kesehatan mental. Selain memberikan kemudahan akses, telekonsultasi juga mampu mengurangi waktu tunggu pasien dan memudahkan konsultasi berulang yang bersifat rutin (Kruse et al., 2022).

Jenis layanan lainnya, yaitu telediagnosis, merupakan layanan medis jarak jauh yang memungkinkan dokter untuk melakukan diagnosis terhadap pasien melalui media elektronik. Pada layanan ini, dokter menganalisis data medis pasien seperti gambar radiologi, hasil tes laboratorium, atau laporan medis lainnya yang dikirim secara digital. Layanan ini khususnya bermanfaat dalam situasi darurat atau di wilayah terpencil yang tidak memiliki dokter spesialis secara langsung. Dengan telediagnosis, kualitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dapat meningkat secara signifikan karena diagnosis dapat dilakukan secara cepat dan tepat oleh tenaga medis spesialis yang berada di lokasi lain (Haleem et al., 2021).

Telemonitoring, di sisi lain, adalah layanan telemedicine yang berfokus pada pemantauan kondisi kesehatan pasien secara berkala melalui perangkat teknologi yang terhubung secara daring dengan tenaga medis. Telemonitoring umumnya digunakan untuk pemantauan kondisi pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau gagal jantung. Pasien dilengkapi dengan perangkat medis khusus yang mampu mengirim data secara real-time kepada penyedia layanan kesehatan, sehingga tenaga medis dapat memonitor perubahan kondisi pasien secara kontinu dan memberikan intervensi medis tepat waktu jika terjadi kondisi abnormal atau memburuk (Harst et al., 2020).

Dalam penyelenggaraan telemedicine, terdapat berbagai platform dan teknologi yang digunakan. Platform umum yang banyak dipakai mencakup aplikasi mobile khusus telehealth, platform berbasis web, serta software komunikasi video seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi khusus kesehatan seperti Halodoc atau Alodokter yang telah terintegrasi dengan fitur-fitur medis. Teknologi pendukung lainnya meliputi perangkat medis berbasis IoT (Internet of Things), seperti wearable device yang mampu merekam data vital pasien secara real-time seperti detak jantung, tekanan darah, kadar gula darah, hingga saturasi oksigen. Data ini kemudian langsung diintegrasikan ke dalam sistem rekam medis elektronik, sehingga memudahkan tenaga medis dalam memonitor kondisi pasien dan membuat keputusan medis yang akurat (Harst et al., 2020; Haleem et al., 2021).

Namun, implementasi telemedicine di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur teknologi yang belum merata, khususnya di wilayah pedesaan atau terpencil yang masih menghadapi masalah akses internet yang lambat atau tidak stabil. Keterbatasan literasi digital baik pada tenaga kesehatan maupun pasien juga menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi telemedicine yang efektif. Selain itu, tantangan terkait regulasi dan standar hukum yang belum sepenuhnya jelas mengenai telemedicine turut menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi di lapangan. Aspek keamanan data pasien, perlindungan privasi, serta kualitas layanan juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan melalui kebijakan regulasi yang lebih terintegrasi dan komprehensif (Wibowo et al., 2021).

Dengan demikian, pemahaman tentang konsep dasar telemedicine, jenis layanan yang tersedia, teknologi pendukung yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan penerapan layanan telemedicine yang optimal, aman, dan efektif di Indonesia.

C. Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR)

Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR) merupakan sistem digitalisasi catatan medis pasien yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, serta pertukaran informasi kesehatan secara elektronik di antara berbagai pihak yang berwenang. EHR tidak sekadar

memindahkan data medis dari bentuk fisik ke digital, melainkan juga merupakan sistem terintegrasi yang mendukung proses pelayanan kesehatan secara efisien, akurat, dan berkelanjutan (Evans, 2020). Secara prinsip, rekam medis elektronik harus memenuhi aspek interoperabilitas, keamanan data, aksesibilitas, keakuratan, serta keberlanjutan. Dengan adanya sistem ini, dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat dengan mudah mengakses riwayat kesehatan pasien secara lengkap dan real-time, membantu mereka dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara umum.

Prinsip dasar dari EHR meliputi beberapa hal penting, di antaranya adalah prinsip kerahasiaan dan keamanan data, di mana semua informasi medis pasien harus terlindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data. Prinsip interoperabilitas juga sangat penting, artinya sistem rekam medis elektronik harus mampu berkomunikasi secara lancar dengan berbagai sistem lain, baik internal maupun eksternal, guna memastikan informasi medis pasien dapat dikirim dan diterima secara efektif antar fasilitas kesehatan (Ammenwerth et al., 2020). Selain itu, EHR juga menerapkan prinsip integrasi yang memungkinkan data dari berbagai sumber, seperti laboratorium, farmasi, radiologi, dan klinik spesialis, dapat diintegrasikan ke dalam satu database sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesehatan pasien.

Dalam sistem rekam medis elektronik terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah identifikasi pasien yang meliputi informasi dasar seperti nama, nomor rekam medis, alamat, dan data demografi lainnya. Komponen berikutnya adalah riwayat klinis pasien, yang berisi informasi terkait keluhan pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis yang pernah dilakukan, serta hasil terapi sebelumnya. Selanjutnya terdapat komponen hasil pemeriksaan diagnostik seperti data laboratorium, radiologi, dan berbagai hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang secara otomatis terhubung ke dalam sistem (Hoerbst & Hackl, 2021).

Selain itu, sistem EHR juga dilengkapi dengan komponen manajemen pengobatan, di mana informasi mengenai resep obat, dosis, frekuensi pemberian, serta riwayat penggunaan obat dapat terdokumentasi dengan baik untuk menghindari kesalahan medis akibat pemberian obat yang tidak tepat. Komponen manajemen jadwal dan administrasi turut menjadi bagian penting yang mengatur jadwal kunjungan pasien, manajemen pembayaran, serta penjadwalan pemeriksaan rutin maupun tindakan medis lainnya. Terakhir, sistem rekam medis elektronik juga memiliki komponen pelaporan dan analitik, yang memungkinkan tenaga medis untuk menghasilkan laporan statistik, melakukan analisis klinis, serta mengidentifikasi tren dalam layanan kesehatan untuk mendukung perencanaan

layanan yang lebih baik di masa depan (Khezri & Abdekhoda, 2019).

Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai pengelolaan rekam medis elektronik diatur oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Regulasi ini menegaskan bahwa rekam medis elektronik harus memenuhi standar tertentu dalam aspek keamanan data, perlindungan privasi pasien, interoperabilitas antar fasilitas kesehatan, serta akurasi data medis. Pengelolaan data elektronik juga harus mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data medis pasien dan mencegah penyalahgunaan informasi sensitif tersebut.

Implementasi regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan sistem rekam medis elektronik di Indonesia sesuai dengan standar internasional dan nasional, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus melindungi hak privasi pasien. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman teknis dari tenaga kesehatan mengenai pengelolaan EHR, infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai daerah, serta masih rendahnya literasi digital yang dapat menghambat efektivitas implementasi regulasi tersebut (Pramukti et al., 2022).

Dengan demikian, rekam medis elektronik merupakan bagian integral dari layanan kesehatan modern yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi administrasi, serta perlindungan data pasien, selama dikelola dengan baik sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

D. Integrasi Telemedicine dengan Rekam Medis Elektronik

Integrasi telemedicine dengan sistem rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) merupakan langkah strategis dalam pengembangan pelayanan kesehatan modern yang lebih efektif dan efisien. Integrasi ini tidak sekedar menghubungkan dua teknologi yang berbeda, tetapi bertujuan menciptakan ekosistem kesehatan digital yang mampu meningkatkan kualitas layanan, efisiensi pengelolaan data, serta keselamatan pasien secara keseluruhan. Proses integrasi ini melibatkan berbagai tahapan teknis dan koordinasi antar sistem yang kompleks, mencakup mulai dari proses transfer data pasien hingga sinkronisasi secara real-time antara platform telemedicine dengan sistem rekam medis elektronik (Balestra, 2018).

Dalam pelaksanaan integrasi, langkah pertama adalah proses sinkronisasi data pasien yang berasal dari layanan telemedicine ke dalam sistem rekam medis elektronik yang ada di fasilitas kesehatan. Setiap interaksi telemedicine, mulai dari telekonsultasi, telediagnosis, hingga telemonitoring, menghasilkan data medis penting yang harus secara

otomatis tercatat dalam rekam medis elektronik pasien. Data tersebut dapat berupa hasil konsultasi dokter, resep obat elektronik, gambar radiologi, hasil laboratorium, maupun hasil pemantauan kondisi pasien melalui perangkat medis berbasis IoT (Internet of Things). Proses integrasi memastikan bahwa data dari interaksi telemedicine tidak terpisah atau tercecer, melainkan menjadi bagian dari catatan medis elektronik pasien yang lengkap dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan kapan saja dan di mana saja (Sittig & Singh, 2021).

Keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada penerapan standar interoperabilitas data yang efektif. Interoperabilitas merupakan kemampuan sistem informasi kesehatan yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data secara akurat, aman, dan efektif. Dalam konteks integrasi telemedicine dengan EHR, standar interoperabilitas yang umum digunakan antara lain Health Level Seven International (HL7), Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), serta Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) untuk data pencitraan medis seperti radiologi (Lehne et al., 2019). HL7 dan FHIR merupakan protokol komunikasi internasional yang memastikan berbagai jenis data medis dapat ditransfer dengan format yang konsisten dan standar, sehingga berbagai aplikasi dan platform medis yang berbeda tetap bisa berinteraksi tanpa hambatan teknis yang signifikan.

Lebih lanjut, interoperabilitas data ini memungkinkan pertukaran informasi medis pasien secara real-time antar

fasilitas kesehatan maupun antar tenaga kesehatan yang berbeda lokasi, sehingga mendukung kontinuitas perawatan yang lebih baik dan terkoordinasi. Sebagai contoh, ketika pasien melakukan konsultasi jarak jauh melalui telemedicine, dokter dapat secara langsung mengakses riwayat kesehatan pasien dari sistem EHR, kemudian memasukkan hasil konsultasi baru ke dalam sistem yang sama, sehingga dokter lain yang menangani pasien tersebut di kemudian hari dapat langsung melihat perkembangan kondisi pasien secara lengkap dan akurat (Evans, 2020).

Aspek lain yang sangat penting dalam integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik adalah keamanan dan privasi data pasien. Integrasi ini memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, karena data medis merupakan data yang sangat sensitif yang wajib dilindungi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau kebocoran data. Untuk itu, sistem yang terintegrasi harus menerapkan berbagai mekanisme perlindungan data seperti autentikasi pengguna (user authentication), enkripsi data saat transmisi maupun saat penyimpanan (data encryption), firewall yang kuat, serta audit keamanan rutin terhadap sistem informasi kesehatan (Murphy-Abdouch, 2020).

Di Indonesia sendiri, keamanan data pasien dalam telemedicine dan EHR diatur oleh beberapa regulasi utama, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang secara khusus menekankan pentingnya melindungi kerahasiaan data

pasien dan kewajiban penyelenggara layanan kesehatan untuk memastikan sistem elektronik mereka aman dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan data (Pramukti et al., 2022).

Implementasi yang efektif dari integrasi ini juga memerlukan kesadaran tinggi dari seluruh pengguna sistem, baik tenaga kesehatan maupun pasien, tentang pentingnya menjaga privasi data. Pasien perlu diberikan edukasi mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan data medis, sementara tenaga kesehatan harus dilatih secara rutin mengenai praktik terbaik dalam menggunakan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan telemedicine secara aman dan bertanggung jawab (Hoerbst & Hackl, 2021).

Secara keseluruhan, integrasi antara telemedicine dengan rekam medis elektronik merupakan inovasi penting dalam pelayanan kesehatan modern yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta keselamatan pasien, selama dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas yang ketat dan perlindungan data pasien yang optimal.

E. Manfaat Integrasi Telemedicine dan Rekam Medis Elektronik

Integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) telah menjadi solusi penting dalam pelayanan kesehatan modern, terutama dengan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan yang efektif, cepat, dan berkualitas. Integrasi ini membawa berbagai

manfaat penting dalam peningkatan efisiensi pelayanan, kualitas layanan kesehatan, serta kemudahan akses layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

1. Efisiensi Pelayanan Kesehatan Melalui Akses Data yang Cepat dan Akurat

Integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik secara nyata mampu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan melalui kemudahan dalam mengakses data medis pasien secara cepat dan akurat. Ketika telemedicine terintegrasi langsung dengan sistem EHR, tenaga medis dapat secara instan mengakses riwayat kesehatan pasien, hasil pemeriksaan diagnostik, catatan pengobatan sebelumnya, serta informasi medis penting lainnya. Kemudahan akses ini memungkinkan dokter atau tenaga medis lainnya untuk membuat keputusan medis secara cepat tanpa perlu mengulang pemeriksaan yang sama, sehingga mengurangi waktu tunggu pasien secara signifikan (Sittig & Singh, 2021).

Selain itu, integrasi ini juga mengurangi risiko kesalahan medis yang sering kali terjadi akibat pencatatan manual atau data yang terpisah-pisah di berbagai tempat. Dengan rekam medis elektronik yang terintegrasi, risiko duplikasi data, kehilangan informasi, atau kesalahan dalam pencatatan dapat diminimalkan secara drastis, yang pada akhirnya turut meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit atau fasilitas kesehatan secara keseluruhan (Evans, 2020). Tenaga medis tidak perlu lagi

menghabiskan waktu berlebihan dalam pencarian data pasien secara manual, sehingga waktu pelayanan dapat digunakan lebih optimal untuk interaksi langsung dengan pasien dan penanganan klinis yang diperlukan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Continuity of Care

Integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik secara signifikan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kontinuitas layanan atau continuity of care yang lebih baik. Continuity of care adalah prinsip layanan kesehatan yang menekankan pentingnya kesinambungan layanan dari waktu ke waktu dan antar berbagai penyedia layanan kesehatan. Dengan integrasi ini, seluruh informasi kesehatan pasien terdokumentasi secara teratur, lengkap, dan konsisten dalam satu sistem terpadu yang mudah diakses oleh seluruh tim medis yang bertanggung jawab atas perawatan pasien (Hoerbst & Hackl, 2021).

Hal ini memastikan bahwa setiap tenaga medis yang menangani pasien memiliki gambaran lengkap mengenai kondisi pasien, riwayat pengobatan sebelumnya, serta perkembangan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Akibatnya, kualitas layanan meningkat karena setiap tindakan medis yang diambil didasarkan pada data yang komprehensif dan terbaru, mengurangi risiko intervensi medis yang tidak perlu atau salah. Continuity of care yang baik juga mendukung pendekatan multidisiplin dalam pelayanan kesehatan, di mana

berbagai tenaga kesehatan dari spesialisasi yang berbeda dapat berkoordinasi secara efektif melalui data terpadu yang tersedia di sistem rekam medis elektronik (Balestra, 2018).

Selain itu, dengan continuity of care yang terjamin melalui integrasi telemedicine-EHR, kepuasan pasien juga meningkat, karena mereka merasakan manfaat berupa perawatan yang lebih personal, akurat, dan konsisten dari waktu ke waktu.

3. Kemudahan Akses Layanan Kesehatan, Khususnya untuk Daerah Terpencil

Salah satu manfaat terpenting dari integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau wilayah dengan fasilitas kesehatan yang terbatas. Dengan integrasi ini, pasien di daerah terpencil tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan di kota besar hanya untuk mendapatkan pelayanan medis rutin atau konsultasi dengan dokter spesialis (Kruse et al., 2022).

Melalui telemedicine yang terintegrasi EHR, pasien di daerah terpencil dapat melakukan konsultasi medis secara virtual dengan tenaga kesehatan atau dokter spesialis yang berada jauh di pusat layanan kesehatan. Informasi medis pasien tersimpan secara aman dan akurat dalam EHR, memungkinkan tenaga kesehatan untuk secara langsung mengakses data tersebut ketika melakukan konsultasi atau diagnosis jarak jauh. Hal ini

sangat membantu dalam mempercepat proses diagnosis dan penentuan terapi yang tepat, karena data pasien telah terdokumentasi secara lengkap dan tersedia secara real-time (Harst et al., 2020).

Kondisi ini juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pasien dan keluarga, karena dapat mengurangi biaya transportasi dan akomodasi yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas di luar daerahnya. Dengan demikian, integrasi ini secara nyata memperluas jangkauan layanan kesehatan dan meningkatkan keadilan akses layanan medis yang selama ini menjadi tantangan besar dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya.

Secara keseluruhan, integrasi antara telemedicine dengan rekam medis elektronik membawa dampak positif yang signifikan, mulai dari efisiensi operasional pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan dan kontinuitas perawatan, hingga kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.

F. Studi Kasus Implementasi Telemedicine Terintegrasi dengan Rekam Medis Elektronik (EHR) di Indonesia

1. Contoh Implementasi: SISROUTE dan SIMRS D'Health

Salah satu contoh nyata integrasi telemedicine dengan EHR di Indonesia adalah Sistem Rujukan Terintegrasi (SISROUTE) yang dikembangkan oleh

Kementerian Kesehatan. SISROUTE menghubungkan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dengan rumah sakit rujukan melalui platform digital yang memungkinkan pertukaran data pasien secara real-time, termasuk hasil laboratorium, radiologi, dan rekam medis elektronik. Sistem ini juga mendukung layanan telekonsultasi dan teleradiologi, yang sangat membantu dalam proses rujukan pasien antar fasilitas kesehatan.

Contoh lainnya adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) D'Health yang dikembangkan oleh Docotel Group. SIMRS ini mengintegrasikan berbagai layanan rumah sakit, termasuk rekam medis elektronik, peresepan elektronik, dan klaim BPJS, serta memungkinkan akses data secara online oleh seluruh departemen terkait. Dengan sistem ini, dokumentasi klinis dilakukan secara digital, mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit.

2. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi serta Solusinya

Meskipun implementasi integrasi telemedicine dengan EHR membawa banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

- a. Interoperabilitas Sistem:** Banyak fasilitas kesehatan menggunakan standar data yang berbeda, seperti HL7, FHIR, atau sistem proprietary, yang menyulitkan pertukaran data antar sistem. Solusinya adalah dengan mengadopsi standar interoperabilitas yang seragam

dan kompatibel, serta mengembangkan API yang memungkinkan integrasi antar sistem yang berbeda.

b. Keamanan dan Privasi Data: Banyak fasilitas kesehatan belum menerapkan protokol keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan autentikasi ganda, yang meningkatkan risiko kebocoran data pasien. Solusinya adalah dengan menerapkan standar keamanan data yang ketat, melakukan audit keamanan secara berkala, dan meningkatkan kesadaran staf terhadap pentingnya perlindungan data pasien.

c. Keterbatasan Infrastruktur: Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, infrastruktur teknologi informasi seperti koneksi internet masih terbatas, yang menghambat implementasi telemedicine dan EHR. Solusinya adalah dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi, serta menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

d. Kurangnya Pelatihan dan Adaptasi Pengguna: Tenaga kesehatan mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru. Solusinya adalah dengan menyediakan pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta melibatkan pengguna dalam proses pengembangan dan implementasi sistem.

3. Evaluasi Hasil Integrasi dan Rekomendasi Perbaikan

Evaluasi terhadap implementasi integrasi telemedicine dengan EHR menunjukkan peningkatan

efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kesehatan. Misalnya, rumah sakit yang telah mengintegrasikan sistem mereka mengalami pengurangan waktu administrasi hingga 25%. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan beberapa perbaikan:

- a. Standarisasi Sistem:** Mengembangkan dan menerapkan standar nasional untuk sistem EHR dan telemedicine guna memastikan interoperabilitas dan konsistensi data antar fasilitas kesehatan.
- b. Penguatan Regulasi dan Kebijakan:** Meningkatkan regulasi yang mendukung integrasi sistem, termasuk aspek keamanan data dan privasi pasien, serta memberikan insentif bagi fasilitas kesehatan yang mengadopsi sistem terintegrasi.
- c. Peningkatan Infrastruktur Teknologi:** Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan akses yang merata terhadap layanan telemedicine dan EHR.
- d. Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Menyediakan pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dalam penggunaan sistem EHR dan telemedicine, serta melibatkan mereka dalam proses pengembangan sistem untuk memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menerapkan rekomendasi perbaikan, integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik di Indonesia

dapat lebih efektif dalam meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan.

G. Tantangan dan Hambatan Integrasi Telemedicine dengan Rekam Medis Elektronik (EHR)

Integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan beragam, yang mencakup aspek teknis, sumber daya manusia, regulasi, hingga infrastruktur teknologi. Setiap tantangan ini perlu dipahami secara mendalam agar dapat diatasi secara efektif untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan digital yang optimal.

1. Hambatan Teknis dan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi dalam integrasi telemedicine dengan EHR adalah hambatan teknis yang meliputi berbagai kendala dalam interoperabilitas sistem. Banyak fasilitas kesehatan di Indonesia menggunakan berbagai jenis sistem informasi medis yang berbeda-beda, yang sering kali dikembangkan oleh vendor yang berbeda pula, sehingga menyebabkan kesulitan dalam integrasi data antar sistem. Standar data yang tidak seragam, baik dalam hal format maupun protokol komunikasi, juga menghambat pertukaran data pasien secara efektif. Misalnya, penggunaan standar seperti Health Level Seven (HL7) dan Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) belum sepenuhnya diterapkan secara seragam di seluruh fasilitas

kesehatan, sehingga data tidak dapat dengan mudah berpindah antar platform yang berbeda (Lehne et al., 2019).

Di sisi lain, aspek sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi integrasi ini. Banyak tenaga kesehatan di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal literasi digital, terutama dalam penguasaan teknologi baru seperti EHR dan sistem telemedicine. Kondisi ini menyebabkan resistensi terhadap perubahan, ketidaknyamanan dalam penggunaan teknologi baru, dan ketidakefektifan pemanfaatan sistem yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan intensif dan terus menerus bagi tenaga medis agar mereka terbiasa dan terampil dalam menggunakan teknologi baru ini. Selain itu, penting juga adanya tim dukungan teknis yang kompeten yang dapat memberikan bantuan segera ketika terjadi kendala teknis di lapangan (Hoerbst & Hackl, 2021).

2. Tantangan Regulasi dan Standar yang Belum Seragam

Tantangan berikutnya adalah terkait regulasi dan standar yang belum sepenuhnya seragam dan komprehensif di Indonesia. Saat ini, regulasi yang secara khusus mengatur detail teknis integrasi telemedicine dengan EHR masih sangat terbatas, menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan di berbagai fasilitas kesehatan. Beberapa aspek penting seperti keamanan data, perlindungan privasi pasien, dan standar

interoperabilitas masih memerlukan regulasi yang lebih detail dan ketat. Akibat dari kurangnya regulasi yang jelas, banyak rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menerapkan sistem ini secara parsial dan tidak sepenuhnya sesuai dengan standar internasional, yang berpotensi meningkatkan risiko keamanan data dan ketidakoptimalan dalam penggunaan sistem (Pramukti et al., 2022).

Selain itu, adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai institusi pemerintah yang berbeda terkadang saling tumpang tindih, menambah kompleksitas implementasi di lapangan. Solusi untuk tantangan ini adalah penyusunan kebijakan nasional yang terpadu dan komprehensif mengenai integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik, serta harmonisasi regulasi dari berbagai institusi pemerintah terkait untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi fasilitas kesehatan dalam mengadopsi teknologi ini (Balestra, 2018).

3. Permasalahan Infrastruktur Teknologi dan Internet di Daerah Terpencil

Tantangan penting lainnya dalam integrasi telemedicine dan EHR adalah terkait permasalahan infrastruktur teknologi, khususnya akses internet yang terbatas di daerah-daerah terpencil. Banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, pulau-pulau terpencil, dan wilayah perbatasan, masih mengalami keterbatasan akses internet atau hanya memiliki

konektivitas yang sangat terbatas dan tidak stabil. Keterbatasan ini secara langsung menghambat efektivitas telemedicine yang sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan cepat untuk mengirim data medis secara real-time antara fasilitas kesehatan primer dengan rumah sakit rujukan di kota besar (Harst et al., 2020).

Permasalahan infrastruktur ini juga berpengaruh pada pemanfaatan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi, di mana data pasien perlu diakses dan diperbarui secara online secara rutin. Konektivitas internet yang tidak stabil dapat menyebabkan data medis tidak dapat diakses dengan baik atau mengalami keterlambatan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah-daerah terpencil, melalui berbagai program pembangunan infrastruktur seperti Palapa Ring dan perluasan jaringan internet berbasis satelit yang lebih andal (Sittig & Singh, 2021).

Selain itu, strategi tambahan seperti pengembangan sistem telemedicine dengan pendekatan hybrid, di mana sebagian data disimpan secara lokal dan kemudian disinkronkan secara periodik ketika koneksi internet tersedia, juga dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam mengatasi kendala konektivitas di wilayah terpencil.

H. Strategi Optimalisasi Integrasi Telemedicine dan Rekam Medis Elektronik

Optimalisasi integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) memerlukan pendekatan strategis yang menyeluruh, berkelanjutan, dan terkoordinasi. Strategi ini mencakup pengembangan kebijakan yang jelas, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan intensif, serta kolaborasi multisektor untuk mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi kesehatan secara efektif.

1. Pengembangan Kebijakan yang Mendukung Integrasi dan Implementasi

Salah satu strategi utama dalam optimalisasi integrasi telemedicine dan rekam medis elektronik adalah melalui pengembangan kebijakan yang komprehensif dan mendukung implementasi teknologi ini secara efektif di seluruh fasilitas kesehatan. Kebijakan ini harus mencakup berbagai aspek, seperti standar interoperabilitas, keamanan data, perlindungan privasi pasien, serta pengaturan penggunaan data medis antar fasilitas kesehatan yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan regulasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan di bidang kesehatan (Pramukti et al., 2022).

Kebijakan yang dirancang harus mampu mengatasi permasalahan regulasi yang sering kali tumpang tindih

antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan kesehatan. Salah satu langkah konkret adalah menyusun dan menerapkan standar nasional untuk sistem telemedicine dan EHR, seperti penggunaan standar internasional Health Level Seven (HL7) dan Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan panduan teknis yang jelas dan detail mengenai proses integrasi antara berbagai platform telemedicine dengan sistem EHR yang ada (Lehne et al., 2019).

Kebijakan ini juga perlu memberikan insentif dan dukungan finansial bagi fasilitas kesehatan yang ingin mengadopsi sistem telemedicine dan EHR secara terintegrasi, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas terkait penggunaan data pasien untuk memastikan bahwa semua proses implementasi berjalan dengan aman dan efisien (Balestra, 2018).

2. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan dalam Penggunaan Teknologi

Strategi penting lainnya adalah pelatihan intensif dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi informasi yang mendukung telemedicine dan rekam medis elektronik. Banyak tenaga kesehatan, terutama yang sudah lama bertugas, mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru karena keterbatasan literasi digital. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan pelatihan yang rutin dan sistematis, tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga pada

aspek etis dan hukum penggunaan teknologi tersebut (Hoerbst & Hackl, 2021).

Pelatihan ini harus dirancang secara bertahap mulai dari pelatihan dasar hingga pelatihan lanjutan, mencakup berbagai modul seperti penggunaan software telemedicine, input data rekam medis elektronik, manajemen keamanan data, serta pengelolaan interaksi virtual dengan pasien secara profesional. Selain pelatihan formal, penyelenggara layanan kesehatan juga dapat menyediakan tim dukungan teknis (technical support) yang siap membantu tenaga medis ketika mengalami kesulitan teknis dalam penggunaan teknologi baru (Harst et al., 2020).

Lebih jauh lagi, tenaga kesehatan juga harus didorong untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi berbasis kompetensi dalam bidang teknologi informasi kesehatan. Program sertifikasi ini tidak hanya memastikan tenaga kesehatan mampu menggunakan teknologi secara efektif tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghadapi berbagai perubahan teknologi di masa depan.

3. Kolaborasi Multisektor dalam Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Kesehatan

Strategi ketiga yang juga sangat krusial adalah membangun kolaborasi multisektor untuk mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi kesehatan yang kuat dan merata di seluruh Indonesia. Integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik

tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya akses internet yang stabil dan cepat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, institusi pendidikan, dan komunitas masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk memperkuat jaringan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan perbatasan (Sittig & Singh, 2021).

Pemerintah pusat dan daerah perlu menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan telekomunikasi, penyedia teknologi informasi, serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi yang mendukung integrasi telemedicine-EHR. Program seperti proyek Palapa Ring yang bertujuan memperluas akses internet di seluruh wilayah Indonesia perlu terus didukung dan dikembangkan lebih lanjut. Di samping itu, sektor swasta juga bisa dilibatkan melalui skema public-private partnership (PPP) untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi secara berkelanjutan (Lehne et al., 2019).

Kolaborasi ini juga penting dalam membangun pusat-pusat data regional yang aman dan andal, di mana data rekam medis elektronik dapat disimpan secara aman dan diakses dengan cepat oleh fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Dengan adanya kolaborasi multisektor ini, maka penyebaran dan pemanfaatan teknologi

kesehatan digital dapat lebih cepat merata, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

I. Simpulan

Integrasi telemedicine dengan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) merupakan solusi strategis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan modern di Indonesia. Penggabungan dua teknologi ini memungkinkan akses informasi medis secara cepat dan akurat, membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis, dan meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan secara keseluruhan. Telemedicine memperluas jangkauan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, dengan menyediakan konsultasi, diagnosis, dan pemantauan kondisi pasien secara virtual dan real-time.

Namun, implementasi integrasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya hambatan teknis seperti interoperabilitas sistem yang belum optimal, keterbatasan literasi digital tenaga kesehatan, regulasi yang belum seragam, serta keterbatasan infrastruktur teknologi dan internet di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi yang komprehensif, mencakup pengembangan kebijakan terpadu, pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan secara berkelanjutan, serta kolaborasi multisektor yang kuat dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi kesehatan.

Melalui langkah-langkah tersebut, integrasi telemedicine dan rekam medis elektronik diharapkan dapat

lebih efektif dan memberikan dampak nyata, yaitu peningkatan akses, efisiensi, serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara merata.

J. Referensi

- Almathami, H. K., Win, K. T., & Vlahu-Gjorgievska, E. (2020). Barriers and facilitators that influence telemedicine-based, real-time, online consultation at patients' homes: Systematic literature review. *Journal of Medical Internet Research*, 22(2), e16407. <https://doi.org/10.2196/16407>
- Ammenwerth, E., Duftschmid, G., Al-Hamdan, Z., Bawadi, H., Cheung, N. T., Cho, K. H., & Dykes, P. C. (2020). International comparison of six basic eHealth indicators across 14 countries: An eHealth benchmarking study. *Methods of Information in Medicine*, 59(SI 02), e46–e63. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1715799>
- Balestra, M. L. (2018). Telehealth and legal implications for nurse practitioners. *The Journal for Nurse Practitioners*, 14(1), 33–39. <https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2017.10.003>
- Centers for Medicare & Medicaid Services. (2023). *Electronic Health Records*. Diakses dari <https://www.cms.gov/priorities/key-initiatives/e-health/records>
- Evans, R. S. (2020). Electronic health records: Then, now, and in the future. *Yearbook of Medical Informatics*, 29(S 01), S48–S61. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1701986>

- Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. P., & Suman, R. (2021). Telemedicine for healthcare: Capabilities, features, barriers, and applications. *Sensors International*, 2, 100117. <https://doi.org/10.1016/j.sintl.2021.100117>
- Harst, L., Lantzsch, H., & Scheibe, M. (2020). Theories predicting end-user acceptance of telemedicine use: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 22(5), e16857. <https://doi.org/10.2196/16857>
- Hoerbst, A., & Hackl, W. O. (2021). Patients' experiences and expectations regarding electronic health records: A qualitative study. *International Journal of Medical Informatics*, 148, 104404. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104404>
- Journal of the American Medical Informatics Association. (2022). Rapid adoption of telemedicine amid COVID-19: Evaluating impact and sustainability. *Journal of Medical Internet Research (JMIR) Medical Informatics*. Diakses dari <https://medinform.jmir.org/2022/1/e31837>
- Khezri, H., & Abdekhoda, M. (2019). Assessing Electronic Health Record systems (EHRs) success in Iranian hospitals: A validation of the Information Systems Success Model. *Healthcare Informatics Research*, 25(1), 32–41. <https://doi.org/10.4258/hir.2019.25.1.32>
- Kruse, C. S., Stein, A., Thomas, H., & Kaur, H. (2022). The use of telemedicine to improve patient outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Digital Health*, 8, 20552076221100580. <https://doi.org/10.1177/20552076221100580>

- Lehne, M., Sass, J., Essenwanger, A., Schepers, J., & Thun, S. (2019). Why digital medicine depends on interoperability. *NPJ Digital Medicine*, 2(1), 79. <https://doi.org/10.1038/s41746-019-0158-1>
- Mayo Clinic. (2023). *Telehealth: Technology meets health care*. Diakses dari <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/telehealth/art-20044878>
- Murphy-Abdouch, K. (2020). Patient access to personal health information: Regulation vs. reality. *Perspectives in Health Information Management*, Winter 2020, 1–10.
- Pramukti, I., Putri, D. A. P., & Hidayat, A. (2022). Evaluasi implementasi rekam medis elektronik dalam pelayanan kesehatan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 10(2), 102–110. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v10i2.543>
- Sittig, D. F., & Singh, H. (2021). COVID-19 and the need for a national health information technology infrastructure. *JAMA*, 325(23), 2373–2374. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.5200>
- SmartClinix. (2023). *Role of Electronic Health Records (EHR) in Telemedicine*. Diakses dari <https://smartclinix.net/role-of-ehr-in-telemedicine/>
- Wibowo, A., Wibisono, E., & Supriadi, D. (2021). Telemedicine in Indonesia: Challenges and opportunities post COVID-19 pandemic. *Journal of Public Health Research*, 10(s1), jphr-2021. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2401>

K. Glosarium

Electronic Health Records (EHR)

Sistem digital yang menyimpan dan mengelola informasi kesehatan pasien secara elektronik, terintegrasi, dan dapat diakses oleh berbagai penyedia layanan kesehatan.

Telemedicine

Praktik pemberian layanan kesehatan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi konsultasi, diagnosis, pengobatan, serta pemantauan kondisi pasien secara daring.

Interoperabilitas

Kemampuan berbagai sistem atau platform teknologi informasi kesehatan untuk berkomunikasi, bertukar, dan menggunakan data secara efektif dan efisien.

Telekonsultasi

Layanan telemedicine berupa konsultasi medis jarak jauh antara pasien dengan tenaga medis melalui komunikasi digital seperti video call atau platform khusus.

Telediagnosis

Layanan diagnosis medis jarak jauh di mana dokter melakukan evaluasi kondisi pasien menggunakan data medis elektronik yang dikirimkan secara digital.

Telemonitoring

Pemantauan kondisi medis pasien secara daring dan kontinu melalui perangkat teknologi khusus, yang memungkinkan intervensi medis cepat saat kondisi pasien berubah.

Privasi dan Keamanan Data

Upaya perlindungan terhadap informasi kesehatan pasien yang sensitif dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau kebocoran data dalam sistem elektronik.

Continuity of Care

Prinsip kesinambungan layanan kesehatan yang memastikan pasien menerima perawatan yang konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari berbagai penyedia layanan kesehatan.

Standar HL7 dan FHIR

Standar internasional untuk pertukaran data medis elektronik yang menjamin interoperabilitas antar sistem kesehatan digital.

Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

Sistem digital yang mengintegrasikan data pasien dan memfasilitasi rujukan antar fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit secara real-time di Indonesia.

CHAPTER 3

PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PENGELOLAAN REKAM MEDIS

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

A. Pendahuluan/Prolog

1. Definisi Artificial Intelligence (AI) dan Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah teknologi canggih yang memungkinkan sistem komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap data baru. AI terdiri dari berbagai teknik seperti Machine Learning (ML), Deep Learning, serta Natural Language Processing (NLP), yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar secara otomatis (Rajpurkar, Chen, Banerjee, & Topol, 2022).

Dalam bidang kesehatan, AI diaplikasikan dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR). Rekam Medis Elektronik adalah sistem digital untuk mengelola informasi medis pasien, yang mencakup data klinis seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, data pengobatan, hingga riwayat medis lengkap pasien, yang tersimpan secara elektronik serta mudah diakses oleh tenaga medis yang berwenang (Atasoy, Greenwood, & McCullough, 2019).

Integrasi AI ke dalam sistem EHR membantu dalam proses pengumpulan, analisis, serta pemanfaatan data

medis secara lebih efisien, akurat, dan mendalam. Hal ini mendukung tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis berbasis bukti yang terinformasi oleh data yang aktual dan akurat (Ben-Israel et al., 2020).

2. Perkembangan AI dalam Bidang Kesehatan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan AI di bidang kesehatan meningkat dengan pesat, didorong oleh ketersediaan data medis digital yang semakin besar serta kemajuan dalam teknologi komputasi. AI telah menunjukkan potensi signifikan dalam berbagai aplikasi kesehatan seperti diagnosa penyakit, analisis pencitraan medis, serta pengelolaan rekam medis elektronik (Wang, Wang, Zhan, & Li, 2021).

Salah satu perkembangan yang mencolok adalah penerapan Machine Learning dan Deep Learning dalam analisis data rekam medis elektronik untuk mendeteksi penyakit secara dini, memprediksi risiko penyakit kronis, serta mendukung keputusan klinis yang presisi. AI mampu menganalisis data pasien dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola-pola kesehatan yang kompleks, seperti risiko stroke, diabetes, atau gagal jantung, dengan tingkat akurasi tinggi dan real-time (Zhou, Wang, & Zhu, 2021).

Perkembangan teknologi Natural Language Processing (NLP) juga memiliki peran vital, memungkinkan AI untuk secara otomatis memahami dan mengekstraksi informasi dari teks medis yang tidak terstruktur dalam rekam medis elektronik. NLP memudahkan tenaga medis dalam menyusun laporan klinis, mengklasifikasikan informasi medis penting, serta membantu mempercepat akses terhadap informasi klinis pasien (Datta, Ulinski, & Godfrey-Stovall, 2020).

Pandemi COVID-19 semakin mempercepat adopsi teknologi AI dalam layanan kesehatan, khususnya pengelolaan rekam medis elektronik. Pada masa pandemi, AI digunakan secara luas untuk menganalisis data pasien secara real-time guna menentukan prognosis, mengelola sumber daya rumah sakit, serta memperkirakan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan data populasi pasien (Vaishya, Javaid, Khan, & Haleem, 2020).

Namun, meskipun AI menawarkan manfaat yang signifikan, implementasinya dalam pengelolaan rekam medis menghadapi sejumlah tantangan seperti etika penggunaan data pasien, privasi dan keamanan data, hambatan regulasi, serta kesenjangan kualitas data medis yang tersedia di berbagai fasilitas kesehatan (Rigby, 2019). Oleh karena itu, strategi implementasi yang matang serta regulasi yang jelas dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI benar-benar efektif dan aman dalam mendukung pelayanan kesehatan modern (Shortliffe & Sepúlveda, 2018).

Secara keseluruhan, perkembangan pesat AI di bidang kesehatan menjanjikan potensi besar dalam transformasi manajemen kesehatan, terutama melalui pengelolaan rekam medis elektronik yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Dengan pendekatan yang tepat, AI berpeluang besar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan manfaat nyata bagi pasien maupun tenaga medis.

B. Konsep Dasar Artificial Intelligence (AI) dalam Rekam Medis

1. Teknik-teknik Dasar AI dalam Konteks Rekam Medis

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan pada dasarnya adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru fungsi kognitif manusia, seperti pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan belajar secara mandiri dari data (Yu et al., 2018). Dalam pengelolaan rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR), terdapat beberapa teknik dasar AI yang umum diterapkan, yaitu Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), dan Natural Language Processing (NLP).

a. Machine Learning (ML)

Machine Learning adalah cabang AI yang memungkinkan mesin atau komputer belajar secara otomatis dari data historis tanpa harus diprogram secara eksplisit. ML mampu mengidentifikasi pola dari dataset rekam medis yang besar dan heterogen, kemudian membuat prediksi atau klasifikasi berdasarkan pola tersebut. Misalnya, algoritma ML dapat digunakan untuk memprediksi risiko pasien terhadap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau stroke dengan menganalisis data historis dalam EHR, seperti hasil pemeriksaan laboratorium, tekanan darah, dan riwayat medis pasien (Ben-Israel et al., 2020).

Terdapat beberapa teknik ML yang sering digunakan dalam konteks rekam medis, seperti:

- Supervised learning, di mana data pasien yang sudah diberi label (misalnya diagnosis penyakit)

digunakan untuk melatih model prediksi risiko kesehatan pasien baru.

- Unsupervised learning, digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data medis tanpa label, seperti segmentasi pasien atau deteksi pola baru dalam kelompok pasien.
- Reinforcement learning, meskipun belum banyak digunakan, mulai diterapkan untuk optimalisasi keputusan pengobatan yang dinamis.

b. Deep Learning (DL)

Deep Learning adalah subbagian dari Machine Learning yang menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk mengolah data dengan tingkat kompleksitas tinggi. Teknik ini sangat efektif dalam menganalisis data yang besar dan beragam, seperti gambar medis (radiologi, MRI, CT Scan) yang tersimpan dalam EHR (Rajpurkar et al., 2022). Dalam pengelolaan rekam medis, DL digunakan untuk:

- Analisis pencitraan medis, seperti deteksi dini kanker atau penyakit paru-paru melalui citra radiologi dengan akurasi yang tinggi.
- Prediksi klinis berbasis waktu (time-series prediction), misalnya memprediksi risiko perburukan kondisi pasien di ICU berdasarkan data tanda vital yang terus-menerus tercatat dalam EHR.
- Personalisasi perawatan pasien, dengan mengidentifikasi pola unik dari data medis individu,

sehingga perawatan dapat disesuaikan secara lebih presisi.

c. Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing adalah cabang AI yang bertujuan agar komputer mampu memahami, menginterpretasikan, dan menghasilkan bahasa manusia. NLP memiliki peranan penting dalam pengelolaan rekam medis elektronik, karena sebagian besar catatan klinis dalam EHR tersimpan dalam bentuk teks tidak terstruktur, seperti catatan dokter, laporan radiologi, serta hasil pemeriksaan patologi (Datta et al., 2020).

Dalam praktik medis, NLP digunakan untuk:

- Ekstraksi informasi otomatis, mengubah teks bebas dalam catatan dokter menjadi data terstruktur yang mudah dianalisis oleh sistem komputer.
- Klasifikasi dokumen klinis, mengidentifikasi jenis laporan klinis atau hasil diagnosis secara otomatis berdasarkan isi teks.
- Analisis sentimen atau opini pasien, melalui analisis catatan klinis atau umpan balik pasien yang direkam secara digital.

Penggunaan NLP secara efektif dalam rekam medis mampu mempercepat akses terhadap informasi klinis penting, mengurangi beban administrasi tenaga medis, serta meningkatkan kualitas dokumentasi klinis secara keseluruhan (Zhou et al., 2021).

2. Kategori Data Rekam Medis yang Relevan untuk Penerapan AI

Dalam implementasi AI untuk pengelolaan rekam medis, beberapa kategori data medis sangat relevan dan umum digunakan, antara lain:

a. Data Demografi Pasien

Data ini mencakup informasi dasar tentang pasien, seperti usia, jenis kelamin, etnis, alamat, serta informasi sosial-ekonomi lainnya. Data ini penting karena sering digunakan oleh model AI untuk mengidentifikasi risiko penyakit tertentu yang berkaitan dengan demografi spesifik (Yu et al., 2018).

b. Data Klinis Terstruktur

Merupakan informasi medis pasien yang telah tersusun secara jelas dan terstruktur, seperti hasil pemeriksaan laboratorium (kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah), hasil radiologi dengan parameter kuantitatif, serta data riwayat pengobatan atau diagnosis sebelumnya. Data ini merupakan kategori paling umum digunakan dalam aplikasi ML dan DL untuk prediksi risiko kesehatan, identifikasi pola klinis, dan rekomendasi keputusan medis (Ben-Israel et al., 2020).

c. Data Klinis Tidak Terstruktur (Free-text clinical notes)

Catatan klinis tidak terstruktur dalam rekam medis, seperti catatan dokter, laporan konsultasi, atau laporan radiologi dalam bentuk narasi, sangat

melimpah namun sulit dikelola secara manual. Teknologi NLP memungkinkan AI untuk mengekstraksi informasi penting dari teks tersebut secara otomatis, seperti gejala, diagnosis, dan pengobatan yang diberikan, sehingga informasi ini menjadi data terstruktur yang dapat diolah lebih lanjut oleh sistem AI (Datta et al., 2020).

d. Data Pencitraan Medis

Kategori ini mencakup citra medis seperti hasil pemeriksaan radiologi (X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound). Data pencitraan medis adalah sumber utama yang diolah menggunakan Deep Learning, khususnya dalam mendukung diagnosis penyakit, deteksi dini kanker, serta pemantauan progresivitas penyakit (Rajpurkar et al., 2022).

e. Data Time-Series (Serial Waktu)

Data serial waktu meliputi informasi yang direkam secara kontinu dari pasien, seperti tanda vital, detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, serta data pemantauan lainnya yang tercatat dalam periode waktu tertentu. Data ini sangat berguna dalam aplikasi AI untuk memprediksi risiko kejadian klinis, seperti risiko gagal jantung atau memburuknya kondisi pasien di unit perawatan intensif (ICU) (Zhou et al., 2021).

f. Data Sosial dan Lingkungan (Social Determinants of Health)

Data ini mencakup informasi tentang lingkungan hidup pasien, kebiasaan hidup seperti merokok atau pola makan, tingkat aktivitas fisik, dan status sosial-ekonomi. AI menggunakan data ini untuk analisis yang lebih komprehensif dalam memprediksi risiko penyakit dan mendukung intervensi medis yang berbasis pada faktor sosial dan lingkungan (Atasoy et al., 2019).

Penggunaan berbagai kategori data ini dalam pengelolaan rekam medis melalui teknologi AI memungkinkan analisis yang lebih kompleks, mendalam, dan presisi tinggi, serta dapat memberikan dukungan klinis yang lebih akurat bagi tenaga kesehatan.

C. Jenis-jenis Penerapan AI dalam Pengelolaan Rekam Medis

1. Automatisasi Input dan Klasifikasi Data Medis

Automatisasi input data medis merujuk pada penggunaan teknologi AI untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan input data manual oleh tenaga medis. Aktivitas ini sangat penting karena input data medis secara manual sering menyebabkan kesalahan pencatatan yang bisa berakibat fatal bagi pasien maupun proses layanan kesehatan. AI dapat digunakan secara efektif untuk melakukan ekstraksi otomatis data klinis dari berbagai sumber, baik teks naratif dokter, laporan laboratorium, maupun citra medis seperti hasil radiologi (Datta et al., 2020).

Penggunaan teknologi Natural Language Processing (NLP) sangat relevan dalam proses otomatisasi ini. NLP memungkinkan sistem AI untuk secara otomatis memahami, menginterpretasi, dan mengekstraksi informasi penting dari catatan klinis yang tidak terstruktur. Sebagai contoh, AI dapat secara otomatis mengidentifikasi informasi diagnosis, gejala, pengobatan, serta rencana perawatan dari catatan dokter yang berbentuk narasi bebas. Dengan demikian, informasi tersebut dapat disusun ke dalam format yang terstruktur dan sistematis secara real-time (Lee et al., 2021).

Selain ekstraksi data, AI juga berperan dalam proses klasifikasi data medis. Klasifikasi ini mencakup pengelompokan data klinis berdasarkan kategori tertentu, seperti diagnosis penyakit, jenis pemeriksaan laboratorium, dan klasifikasi hasil pencitraan medis. AI dengan pendekatan machine learning, seperti algoritma supervised learning atau deep learning, mampu secara otomatis mengklasifikasikan hasil pemeriksaan medis dengan tingkat akurasi tinggi, mempercepat proses layanan kesehatan dan membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan yang lebih efisien dan tepat (Kruse et al., 2022).

2. Deteksi Dini Penyakit melalui Analisis Data Rekam Medis

AI memiliki kemampuan unik dalam mendeteksi pola-pola tersembunyi yang mungkin tidak terlihat oleh analisis manusia biasa, terutama ketika menghadapi

jumlah data medis yang sangat besar dan kompleks. Salah satu aplikasi AI yang paling berdampak dalam pengelolaan rekam medis adalah deteksi dini penyakit dengan memanfaatkan data pasien secara longitudinal atau historis yang tersimpan dalam EHR (Ben-Israel et al., 2020).

Metode yang sering digunakan untuk deteksi dini ini adalah dengan menggunakan algoritma machine learning dan deep learning. Sebagai contoh, AI mampu menganalisis rekam medis elektronik, seperti hasil pemeriksaan laboratorium, data demografi pasien, dan data historis pengobatan, untuk mendeteksi gejala awal penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, kanker, atau penyakit kardiovaskular, jauh sebelum gejala klinis yang jelas muncul (Rajpurkar et al., 2022).

Salah satu studi yang dilakukan menggunakan AI pada data rekam medis menemukan bahwa model deep learning mampu mengidentifikasi risiko kanker paru-paru dengan tingkat sensitivitas lebih tinggi dibanding metode diagnostik tradisional melalui analisis citra CT scan secara otomatis. Dengan demikian, pasien bisa mendapat intervensi medis jauh lebih awal, yang berdampak positif terhadap prognosis dan tingkat kesembuhan pasien (Ardila et al., 2019).

Selain itu, AI dengan pendekatan NLP dapat digunakan untuk menganalisis catatan klinis pasien secara real-time, mendeteksi tanda-tanda awal dari penyakit yang mungkin terlewatkan oleh pemeriksaan manual.

Teknologi ini memungkinkan deteksi dini dan intervensi medis yang tepat waktu, memperbaiki hasil perawatan pasien secara signifikan (Datta et al., 2020).

3. Prediksi Risiko Kesehatan Pasien Berbasis AI

Penerapan AI lainnya yang sangat penting dalam pengelolaan rekam medis adalah prediksi risiko kesehatan pasien. AI menggunakan data yang tersedia dalam EHR untuk membuat prediksi mengenai kemungkinan seorang pasien mengalami kondisi kesehatan tertentu dalam waktu dekat atau jangka panjang. Hal ini memungkinkan tenaga medis untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengelolaan kesehatan secara proaktif, bukan reaktif (Zhou et al., 2021).

Teknologi AI, khususnya machine learning, sering digunakan untuk memprediksi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, atau gagal ginjal. AI mampu secara otomatis menganalisis faktor-faktor risiko pasien yang ada di dalam rekam medis elektronik, seperti usia, tekanan darah, kadar gula darah, indeks massa tubuh, riwayat keluarga, dan data perilaku pasien. Berdasarkan analisis ini, AI dapat memberikan prediksi yang akurat mengenai risiko pasien mengalami penyakit tertentu, bahkan beberapa tahun sebelumnya (Yu et al., 2018).

Contoh nyata dari penerapan AI ini adalah penggunaan algoritma machine learning untuk memprediksi risiko gagal jantung akut pada pasien yang dirawat di rumah sakit. AI dapat menganalisis data time-

series yang tersimpan dalam EHR pasien, seperti tekanan darah, detak jantung, dan kadar oksigen darah selama periode waktu tertentu, kemudian memberikan peringatan dini jika terdapat tanda-tanda perburukan kondisi pasien. Dengan demikian, tenaga medis dapat mengambil keputusan cepat, tepat, dan strategis dalam perawatan pasien (Wang et al., 2021).

Model AI prediktif ini juga digunakan untuk personalisasi perawatan pasien. Berdasarkan prediksi risiko yang dihasilkan, dokter bisa merancang intervensi kesehatan atau pengobatan yang lebih spesifik dan terarah sesuai kebutuhan unik masing-masing pasien. Misalnya, AI dapat membantu menentukan jenis dan dosis obat yang paling efektif bagi pasien tertentu berdasarkan prediksi respons tubuh pasien terhadap pengobatan (Rajpurkar et al., 2022).

D. Manfaat AI dalam Pengelolaan Rekam Medis

1. Peningkatan Efisiensi dan Akurasi Dokumentasi Medis

Salah satu manfaat signifikan dari pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan rekam medis elektronik adalah peningkatan efisiensi dan akurasi dalam proses dokumentasi medis. Secara konvensional, tenaga medis perlu mencatat secara manual berbagai informasi klinis yang seringkali berujung pada kesalahan administratif, seperti duplikasi data, kesalahan penulisan,

atau pengisian data yang tidak lengkap. AI dapat mengurangi risiko kesalahan ini secara drastis dengan melakukan otomatisasi terhadap proses input, ekstraksi, serta klasifikasi data medis dari berbagai sumber (Datta et al., 2020).

AI menggunakan teknik Natural Language Processing (NLP) untuk mengelola data tidak terstruktur dalam bentuk teks klinis, seperti catatan dokter, laporan radiologi, atau laporan hasil laboratorium. AI dapat secara otomatis membaca, memahami, dan mengekstraksi informasi relevan, mengubahnya menjadi data terstruktur yang lebih mudah dikelola, dianalisis, dan digunakan dalam proses pelayanan kesehatan (Lee et al., 2021). Dengan proses otomatisasi ini, tenaga medis dapat lebih fokus pada pelayanan pasien secara langsung, bukan pada tugas administratif rutin yang memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan.

Selain efisiensi, akurasi dalam dokumentasi medis juga meningkat secara signifikan karena sistem AI mampu melakukan validasi secara otomatis terhadap data yang diinput. AI mampu mengenali inkonsistensi data, kesalahan input, atau ketidaklengkapan informasi, kemudian memberikan peringatan secara real-time kepada tenaga medis. Hal ini memastikan bahwa informasi medis yang disimpan dalam EHR selalu lengkap, akurat, dan konsisten, sehingga mendukung kualitas perawatan yang lebih baik (Kruse et al., 2022).

2. Dukungan Keputusan Klinis (Clinical Decision Support System/CDSS)

Clinical Decision Support System (CDSS) merupakan aplikasi teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis. AI memainkan peran penting dalam CDSS dengan menganalisis data medis pasien yang kompleks dan memberikan rekomendasi klinis yang akurat dan berbasis bukti secara real-time. CDSS berbasis AI secara signifikan membantu tenaga medis dalam menentukan diagnosis, perawatan, hingga pengobatan pasien secara lebih efektif dan tepat sasaran (Ben-Israel et al., 2020).

AI dalam CDSS mampu mengolah berbagai data yang tersedia dalam rekam medis, seperti data demografi, hasil pemeriksaan laboratorium, citra medis, data farmasi, hingga catatan historis pasien. Dari analisis data tersebut, sistem AI memberikan rekomendasi klinis seperti deteksi dini penyakit, prediksi risiko kesehatan pasien, serta pemilihan terapi atau pengobatan yang optimal berdasarkan bukti yang tersedia (Rajpurkar et al., 2022).

Sebagai contoh, sistem AI dalam CDSS dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit tertentu seperti kanker atau penyakit jantung dengan menganalisis hasil citra radiologi atau data klinis lainnya yang tersimpan dalam EHR. Sistem ini dapat memberikan rekomendasi diagnosis yang tepat secara otomatis, lengkap dengan tingkat kepercayaan (confidence score) yang

memudahkan dokter dalam membuat keputusan klinis yang lebih informatif dan cepat (Ardila et al., 2019).

CDSS berbasis AI juga sangat berguna dalam manajemen obat, di mana sistem ini mampu mendeteksi potensi interaksi obat berbahaya, alergi obat, atau dosis obat yang tidak tepat dengan mengacu pada data medis pasien. Sistem ini secara otomatis memberikan peringatan kepada dokter atau apoteker sehingga mampu mencegah kesalahan medis yang berpotensi membahayakan pasien (Wang et al., 2021).

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Data-driven Insights

Pemanfaatan AI dalam rekam medis juga membawa manfaat penting berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didasarkan pada wawasan (insights) berbasis data. AI memiliki kemampuan untuk menganalisis secara mendalam data medis yang sangat besar dan kompleks dalam EHR, kemudian menghasilkan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan (Zhou et al., 2021).

Melalui analisis data besar (big data analytics) berbasis AI, fasilitas kesehatan dapat mengidentifikasi pola kesehatan masyarakat, tren penyakit, hingga kebutuhan spesifik dari kelompok pasien tertentu. Hal ini memungkinkan rumah sakit atau institusi layanan kesehatan untuk merancang program intervensi atau kebijakan layanan yang lebih spesifik dan efektif, seperti

program pencegahan penyakit atau edukasi kesehatan yang tepat sasaran (Yu et al., 2018).

AI juga mendukung personalisasi layanan kesehatan melalui analisis mendalam data rekam medis individu pasien. Sistem AI dapat mengidentifikasi karakteristik unik dari setiap pasien, termasuk respons terhadap pengobatan, risiko penyakit tertentu, dan kebutuhan kesehatan khusus. Dengan wawasan ini, tenaga medis dapat memberikan perawatan dan intervensi medis yang lebih personal, presisi, dan efektif, meningkatkan hasil perawatan pasien secara keseluruhan (Rajpurkar et al., 2022).

Lebih jauh lagi, AI memungkinkan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan secara kontinu dan otomatis melalui analisis data rekam medis. Sistem AI dapat memonitor secara real-time berbagai indikator kinerja klinis, seperti tingkat kesalahan medis, efektivitas pengobatan, hingga kepuasan pasien. Dengan demikian, institusi layanan kesehatan dapat secara cepat dan akurat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, serta menerapkan tindakan perbaikan berbasis bukti yang konkret (Datta et al., 2020).

E. Tantangan dan Hambatan Implementasi AI dalam Pengelolaan Rekam Medis

1. Tantangan Etika dan Regulasi dalam Pemanfaatan AI di Rekam Medis

Implementasi teknologi AI dalam pengelolaan rekam medis elektronik menghadirkan berbagai tantangan etika dan regulasi yang signifikan. Salah satu isu utama terkait aspek etika adalah transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh AI. AI cenderung beroperasi sebagai "black box" atau sistem yang sulit dipahami secara intuitif oleh tenaga kesehatan maupun pasien, sehingga sulit menjelaskan secara detail bagaimana keputusan klinis dibuat (Gerke et al., 2020). Kondisi ini menimbulkan tantangan etis dalam hal akuntabilitas dan tanggung jawab, terutama jika terjadi kesalahan diagnosis atau pengobatan akibat rekomendasi dari sistem AI.

Di sisi regulasi, hingga saat ini belum terdapat kerangka regulasi yang seragam di Indonesia dan di banyak negara lain terkait penggunaan AI di sektor kesehatan. Beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, sedang aktif mengembangkan regulasi spesifik untuk AI dalam bidang kesehatan, namun belum ada keseragaman global yang jelas (Rigby et al., 2020). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada keraguan pihak rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam menerapkan teknologi AI secara lebih luas. Tanpa regulasi

yang jelas, fasilitas kesehatan menghadapi risiko hukum yang tinggi, terutama terkait isu tanggung jawab jika terjadi malfungsi AI atau kesalahan medis yang disebabkan oleh algoritma AI.

2. Hambatan Teknis Seperti Ketersediaan Data yang Berkualitas Tinggi

Implementasi AI yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan data yang berkualitas tinggi. Data rekam medis elektronik sering kali masih kurang lengkap, terfragmentasi, atau tidak terstruktur dengan baik, yang menjadi hambatan signifikan dalam melatih algoritma AI (Dash et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, data medis sering kali tersebar dalam berbagai format, baik digital maupun fisik, serta tersimpan dalam berbagai platform yang tidak saling terintegrasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan dataset yang cukup besar dan terstandarisasi untuk mendukung pembelajaran mesin (machine learning) secara efektif.

Selain itu, data medis sering kali tidak konsisten dan dapat berisi kesalahan input atau bias, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja algoritma AI. Algoritma AI memerlukan data yang akurat, lengkap, relevan, dan terkini untuk menghasilkan prediksi atau analisis yang dapat diandalkan. Ketika data yang tersedia tidak memenuhi kualitas yang dibutuhkan, hasil analisis AI bisa menjadi kurang akurat atau bahkan menyesatkan (Chen & Decary, 2020).

Hambatan lain adalah terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di fasilitas kesehatan dalam mengelola dan menganalisis data medis dalam skala besar. Kurangnya keterampilan teknis dan pemahaman yang cukup tentang teknologi AI di kalangan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan dalam penerapan AI secara luas di fasilitas kesehatan.

3. Permasalahan Keamanan Data dan Privasi Pasien dalam Implementasi AI

Masalah keamanan data dan perlindungan privasi pasien merupakan tantangan krusial dalam penerapan AI di bidang kesehatan, khususnya dalam pengelolaan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik berisi informasi sensitif dan rahasia tentang kondisi kesehatan pasien, yang jika bocor atau disalahgunakan dapat berdampak serius bagi pasien maupun fasilitas kesehatan. AI membutuhkan akses ke volume data yang besar dan terintegrasi untuk menghasilkan analisis dan prediksi yang akurat, yang meningkatkan risiko kebocoran data jika tidak diamankan dengan baik (Murdoch, 2021).

Selain risiko kebocoran data, pemanfaatan AI juga memunculkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data medis oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Ada risiko bahwa data pasien dapat digunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang jelas dari pasien, atau digunakan dalam penelitian tanpa mengikuti prosedur etis yang ketat (Naik et al., 2022). Tantangan ini menjadi lebih kompleks karena regulasi tentang privasi data medis

di banyak negara, termasuk Indonesia, masih berkembang dan belum sepenuhnya mencakup perlindungan yang spesifik terhadap penggunaan AI dalam data kesehatan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan standar keamanan data yang ketat dan praktik terbaik dalam manajemen data, termasuk enkripsi data, autentikasi multi-faktor, serta kontrol akses yang ketat terhadap informasi medis pasien. Selain itu, perlu adanya edukasi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien dan pemahaman tentang regulasi perlindungan data yang berlaku.

F. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan AI dalam Rekam Medis

1. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Integrasi AI

Pengembangan kebijakan dan regulasi yang jelas merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan AI dalam rekam medis elektronik. Regulasi yang memadai tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi penyedia layanan kesehatan tetapi juga melindungi pasien dari risiko penyalahgunaan data medis dan kesalahan algoritma AI (Gerke et al., 2020). Di Indonesia, regulasi mengenai AI di sektor kesehatan masih dalam tahap perkembangan awal, sehingga diperlukan kebijakan khusus yang mencakup standar

interoperabilitas data, perlindungan privasi pasien, serta transparansi dan akuntabilitas algoritma AI.

Pemerintah perlu merancang kebijakan yang mencakup aspek teknis maupun etis, seperti pengaturan hak akses data, ketentuan pengolahan data pribadi, dan persyaratan teknis algoritma AI yang digunakan dalam konteks kesehatan (Rigby et al., 2020). Selain itu, kebijakan harus mencakup mekanisme pengawasan, audit algoritma secara berkala, serta pedoman untuk mengelola konflik kepentingan dan memastikan AI digunakan secara adil dan transparan dalam pengambilan keputusan klinis.

Contoh kebijakan yang relevan adalah regulasi GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa yang dapat dijadikan acuan dalam hal perlindungan data pasien serta standar yang digunakan untuk implementasi AI dalam layanan kesehatan (Murdoch, 2021). Dengan kebijakan dan regulasi yang jelas, pemanfaatan AI di bidang kesehatan dapat dilakukan secara lebih luas, aman, dan optimal.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan dalam Pemanfaatan AI

Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam implementasi AI di sektor kesehatan, sehingga peningkatan kompetensi mereka sangat vital. Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan AI adalah rendahnya literasi digital di kalangan tenaga medis. Oleh karena itu, pelatihan yang intensif dan berkelanjutan

menjadi kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan manfaat AI (Chen & Decary, 2020).

Pelatihan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman dasar teknologi AI, pengenalan berbagai aplikasi klinis AI seperti Clinical Decision Support System (CDSS), hingga pelatihan penggunaan alat AI dalam aktivitas sehari-hari, seperti input data, analisis hasil diagnosis, dan interpretasi rekomendasi berbasis AI (Dash et al., 2019). Program pelatihan ini juga perlu mencakup aspek etika dalam penggunaan AI, seperti tanggung jawab profesional, transparansi algoritma, dan kesadaran terhadap pentingnya privasi dan perlindungan data pasien.

Institusi pendidikan tinggi kesehatan, seperti fakultas kedokteran dan keperawatan, perlu secara aktif mengintegrasikan pelatihan berbasis AI dalam kurikulum mereka. Dengan demikian, lulusan baru akan lebih siap dan kompeten untuk menerapkan teknologi AI secara optimal dalam praktek klinis.

3. Kolaborasi Multisektor dalam Pengembangan Infrastruktur Pendukung AI

Optimalisasi implementasi AI dalam rekam medis tidak mungkin tercapai tanpa adanya kolaborasi multisektor yang kuat. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas kesehatan perlu bersinergi dalam mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penggunaan AI secara efektif di fasilitas kesehatan (Naik et al., 2022).

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta penting untuk memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai, seperti pusat data yang aman, jaringan internet cepat, serta platform AI yang andal. Kemitraan dengan perusahaan teknologi besar yang memiliki pengalaman dalam implementasi AI di sektor kesehatan, seperti Google, IBM Watson Health, atau NVIDIA, dapat mempercepat proses pengembangan dan implementasi AI di Indonesia.

Peran akademisi juga sangat penting dalam menyediakan riset, pengembangan algoritma AI, dan validasi klinis yang ketat sebelum AI digunakan secara luas dalam layanan kesehatan. Kerjasama dengan universitas atau lembaga riset dapat menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan klinis lokal, sehingga solusi AI yang dikembangkan lebih relevan dan efektif dalam konteks Indonesia (Dash et al., 2019).

Selain itu, kolaborasi multisektor ini perlu didukung dengan forum atau platform reguler yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar stakeholder. Dengan demikian, berbagai tantangan teknis dan non-teknis dalam implementasi AI dapat diidentifikasi lebih awal dan dicarikan solusi bersama secara kolaboratif.

G. Prospek Masa Depan AI dalam Pengelolaan Rekam Medis

1. Prediksi Perkembangan Teknologi AI dalam Manajemen Kesehatan

Perkembangan AI dalam bidang manajemen kesehatan, khususnya dalam pengelolaan rekam medis elektronik, diprediksi akan mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu tren utama yang akan mendominasi adalah semakin tingginya kemampuan AI dalam integrasi dan interoperabilitas sistem data kesehatan. Teknologi AI di masa depan akan mampu mengolah berbagai sumber data yang beragam, seperti catatan klinis, hasil pencitraan medis (radiologi, CT scan, MRI), data genomik, dan bahkan data real-time dari perangkat wearable atau IoT medis (Briganti & Le Moine, 2020).

Kedepannya, AI akan semakin banyak menggunakan pendekatan yang berbasis deep learning dengan algoritma yang lebih canggih dan akurat dalam mendeteksi pola penyakit, meramalkan risiko kesehatan, serta merekomendasikan tindakan preventif yang tepat secara individual (Topol, 2019). Teknologi seperti digital twin atau kembaran digital pasien yang memungkinkan simulasi prediksi respons tubuh terhadap berbagai intervensi medis secara virtual juga akan berkembang secara masif. Hal ini akan memungkinkan tenaga medis melakukan perencanaan terapi yang lebih personal dan presisi berdasarkan data pasien secara mendalam (Davenport & Kalakota, 2019).

Selain itu, pemanfaatan Natural Language Processing (NLP) akan menjadi lebih canggih dalam mengekstraksi dan memahami data yang tidak terstruktur dari rekam medis berupa teks naratif, yang biasanya merupakan tantangan besar dalam pengelolaan rekam medis elektronik saat ini. AI juga diperkirakan mampu secara efektif mengurangi beban administratif bagi tenaga kesehatan dengan meningkatkan otomatisasi dalam dokumentasi klinis, analisis data medis, serta manajemen operasional rumah sakit secara umum (Dash et al., 2019).

2. Peluang dalam Implementasi AI yang Lebih Luas

Peluang utama dari implementasi AI dalam pengelolaan rekam medis secara lebih luas adalah meningkatnya efisiensi operasional, kualitas pelayanan kesehatan, dan kemampuan pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan cepat. AI memberikan peluang besar untuk melakukan diagnosa penyakit yang lebih akurat, deteksi dini kondisi kesehatan yang berisiko, serta pengembangan pendekatan preventif dalam manajemen kesehatan populasi secara luas (Chen & Decary, 2020).

Pemanfaatan AI juga membuka peluang baru dalam transformasi digital rumah sakit atau fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Dengan penggunaan AI, dokter dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dapat dibantu secara virtual oleh spesialis melalui analisis berbasis AI, sehingga mampu meningkatkan jangkauan dan kualitas

layanan kesehatan di wilayah dengan sumber daya medis yang terbatas (Harerimana et al., 2021).

Selain itu, AI menciptakan peluang besar dalam penelitian medis melalui analisis data kesehatan berskala besar (big data), yang memungkinkan para peneliti menemukan pola-pola kesehatan baru, memahami epidemiologi penyakit, serta mempercepat pengembangan obat dan terapi baru. Dengan semakin banyak data kesehatan yang tersedia, AI juga akan mendorong inovasi dalam predictive analytics yang mampu memperkirakan tren kesehatan masyarakat, pandemi, atau outbreak penyakit secara lebih akurat (Topol, 2019).

3. Tantangan dalam Implementasi AI yang Lebih Luas

Di samping peluang yang besar, tantangan dalam implementasi AI secara luas masih signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah aspek regulasi dan etika. AI dalam bidang kesehatan membutuhkan kebijakan yang jelas dan konsisten, termasuk mekanisme pengawasan yang ketat terhadap privasi data, perlindungan hak pasien, serta tanggung jawab dan akuntabilitas algoritma AI (Gerke et al., 2020). Tantangan regulasi ini bisa menjadi hambatan besar jika tidak segera diatasi secara efektif oleh otoritas kesehatan dan pemerintah.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan kualitas data medis. AI sangat bergantung pada data yang akurat, lengkap, dan terstandarisasi. Banyaknya data medis yang masih terfragmentasi atau tidak terstruktur dengan baik,

terutama di negara berkembang seperti Indonesia, menjadi hambatan besar dalam melatih algoritma AI secara efektif (Dash et al., 2019). Selain itu, kesenjangan infrastruktur teknologi, seperti akses internet dan penyimpanan data yang aman, juga menjadi tantangan nyata terutama di daerah terpencil dan pedesaan.

Hambatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Rendahnya literasi digital dan keterbatasan pemahaman teknis tenaga kesehatan dalam pemanfaatan teknologi AI menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian khusus melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan. Tanpa adanya kesiapan yang memadai, penerapan AI di lapangan tidak akan berjalan efektif, bahkan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap perubahan di kalangan tenaga medis (Chen & Decary, 2020).

H. Simpulan

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR) merupakan inovasi strategis dalam manajemen kesehatan modern yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kualitas layanan kesehatan. AI, melalui teknik-teknik seperti Machine Learning, Deep Learning, dan Natural Language Processing (NLP), membantu otomatisasi input data, klasifikasi informasi medis, deteksi dini penyakit,

serta prediksi risiko kesehatan pasien secara lebih akurat dan real-time.

Penerapan AI dalam EHR membawa manfaat signifikan, antara lain meningkatkan efisiensi operasional melalui dokumentasi medis yang lebih cepat dan akurat, serta mendukung pengambilan keputusan klinis melalui Clinical Decision Support System (CDSS). AI juga memberikan wawasan mendalam berbasis data yang membantu fasilitas kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara personal dan presisi.

Namun, implementasi AI menghadapi berbagai tantangan, termasuk aspek etika dan regulasi yang belum sepenuhnya jelas, hambatan teknis seperti ketersediaan data berkualitas tinggi yang terbatas, serta isu keamanan data dan perlindungan privasi pasien. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan AI memerlukan strategi khusus berupa pengembangan kebijakan regulasi yang komprehensif, pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan, dan kolaborasi multisektor dalam mengembangkan infrastruktur teknologi pendukung.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam implementasi AI cukup besar, prospek masa depan AI dalam pengelolaan rekam medis sangat menjanjikan. Dengan pendekatan strategis, integrasi AI berpotensi besar untuk merevolusi pelayanan kesehatan di Indonesia dan global, meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

I. Referensi

- Ardila, D., Kiraly, A. P., Bharadwaj, S., Choi, B., Reicher, J. J., Peng, L., ... Shetty, S. (2019). End-to-end lung cancer screening with three-dimensional deep learning on low-dose chest computed tomography. *Nature Medicine*, 25(6), 954–961. <https://doi.org/10.1038/s41591-019-0447-x>
- Atasoy, H., Greenwood, B. N., & McCullough, J. S. (2019). The digitization of patient care: A review of the effects of electronic health records on health care quality and utilization. *Annual Review of Public Health*, 40(1), 487–500. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-044206>
- Ben-Israel, D., Jacobs, W. B., Casha, S., Lang, S., Ryu, W. H. A., de Lotbiniere-Bassett, M., & Cadotte, D. W. (2020). The impact of machine learning on patient care: A systematic review. *Artificial Intelligence in Medicine*, 103, 101785. <https://doi.org/10.1016/j.artmed.2019.101785>
- Briganti, G., & Le Moine, O. (2020). Artificial intelligence in medicine: Today and tomorrow. *Frontiers in Medicine*, 7, 27. <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00027>
- Chen, M., & Decary, M. (2020). Artificial intelligence in healthcare: An essential guide for health leaders. *Healthcare Management Forum*, 33(1), 10–18. <https://doi.org/10.1177/0840470419873123>
- Dash, S., Shakyawar, S. K., Sharma, M., & Kaushik, S. (2019). Big data in healthcare: Management, analysis, and future prospects. *Journal of Big Data*, 6(1), 54. <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0217-0>

- Datta, S., Ulinski, P., & Godfrey-Stovall, J. (2020). Advances in natural language processing for healthcare: A systematic review. *Journal of Biomedical Informatics*, 101, 103345. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2019.103345>
- Davenport, T., & Kalakota, R. (2019). The potential for artificial intelligence in healthcare. *Future Healthcare Journal*, 6(2), 94–98. <https://doi.org/10.7861/futurehosp.6-2-94>
- Gerke, S., Minssen, T., & Cohen, G. (2020). Ethical and legal challenges of artificial intelligence-driven healthcare. *Nature Machine Intelligence*, 2(7), 361–364. <https://doi.org/10.1038/s42256-020-0197-2>
- Harerimana, G., Forchuk, C., & O'Regan, T. (2021). The use of artificial intelligence and big data analytics in healthcare: A review. *Health and Technology*, 11(1), 5–17. <https://doi.org/10.1007/s12553-020-00444-8>
- Kruse, C. S., Stein, A., Thomas, H., & Kaur, H. (2022). The use of telemedicine to improve patient outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Digital Health*, 8, 20552076221100580. <https://doi.org/10.1177/20552076221100580>
- Lee, S. H., Zhu, X., & Woodbridge, D. M. (2021). The application of natural language processing to electronic health records: A systematic review. *JAMIA Open*, 4(3), ooab044. <https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooab044>
- Murdoch, B. (2021). Privacy and artificial intelligence in healthcare: Balancing risks and opportunities. *Health Management*, 21(3), 207–212. <https://doi.org/10.1016/j.hjdsi.2021.100473>

- Naik, N., Hameed, B. M. Z., Shetty, D. K., Swain, D., Shah, M., Paul, R., ... Somani, B. K. (2022). Legal and ethical considerations of artificial intelligence in healthcare. *Journal of Clinical Medicine*, 11(12), 3381. <https://doi.org/10.3390/jcm11123381>
- Rajpurkar, P., Chen, E., Banerjee, O., & Topol, E. J. (2022). AI in health and medicine. *Nature Medicine*, 28(1), 31–38. <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01614-0>
- Rigby, M. J. (2019). Ethical dimensions of using artificial intelligence in healthcare. *European Journal of Public Health*, 29(4), 629–630. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz046>
- Rigby, M. J., Minssen, T., & Gerke, S. (2020). Regulation of AI-driven clinical decision support systems. *Digital Health*, 6, 2055207620943168. <https://doi.org/10.1177/2055207620943168>
- Shortliffe, E. H., & Sepúlveda, M. J. (2018). Clinical decision support in the era of artificial intelligence. *JAMA*, 320(21), 2199–2200. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.17163>
- Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44–56. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7>
- Vaishya, R., Javaid, M., Khan, I. H., & Haleem, A. (2020). Artificial intelligence (AI) applications for COVID-19 pandemic. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, 14(4), 337–339. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.04.012>

- Wang, X., Wang, X., Zhan, J., & Li, Q. (2021). Machine learning and deep learning in medical informatics: A comprehensive review. *Medical Informatics*, 45(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s10916-021-01700-x>
- Yu, K. H., Beam, A. L., & Kohane, I. S. (2018). Artificial intelligence in healthcare. *Nature Biomedical Engineering*, 2(10), 719–731. <https://doi.org/10.1038/s41551-018-0305-z>
- Zhou, Y., Wang, F., & Zhu, H. (2021). Artificial intelligence in clinical medicine: Current applications and future directions. *Clinical Medicine*, 21(3), 206–209. <https://doi.org/10.7861/clinmed.2020-0955>

J. Glosarium

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi yang memungkinkan komputer meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas seperti pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan adaptasi terhadap data baru.

Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR)

Sistem digital yang digunakan untuk mengelola informasi medis pasien secara elektronik, yang meliputi riwayat penyakit, pemeriksaan laboratorium, pencitraan medis, hingga pengobatan.

Machine Learning (ML)

Cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data secara otomatis tanpa harus diprogram secara eksplisit, terutama untuk menemukan pola dan membuat prediksi.

Deep Learning (DL)

Bagian dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk mengolah data yang kompleks, seperti citra medis atau data time-series.

Natural Language Processing (NLP)

Cabang AI yang memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia secara otomatis, khususnya dalam teks medis yang tidak terstruktur.

Clinical Decision Support System (CDSS)

Sistem berbasis teknologi informasi yang memberikan rekomendasi klinis berbasis data untuk membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis.

Data-driven insights

Wawasan atau informasi berharga yang diperoleh melalui analisis data dalam jumlah besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Time-Series Data

Data klinis yang direkam secara kontinu dalam periode waktu tertentu, misalnya tanda vital pasien.

Interoperabilitas

Kemampuan sistem atau aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakannya secara efektif.

Digital Twin

Representasi digital dari pasien yang memungkinkan simulasi virtual untuk prediksi respons terhadap intervensi medis.

Privasi Data Medis

Perlindungan terhadap informasi medis pasien dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan, khususnya dalam implementasi teknologi AI.

PROFIL PENULIS



Agnes Ratna Saputri, S.Tr.Keb, MARS

Dosen Program Studi Administrasi Rumah Sakit

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati Jakarta

Penulis lahir di Klaten, 20 Februari 1993.

Penulis adalah dosen tetap Program Studi

Administrasi Rumah Sakit di STIKes Fatmawati Jakarta.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Bidan Pendidik di Universitas Nasional (2015). Setelah itu melanjutkan kuliah Magister (S2) Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia Jakarta (2018).

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: agnesratna200@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An Lahir di Tegal, 18 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII di Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (AKPERISSA) Tahun 1999, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Doponegoro tahun 2003, melanjutkan

Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Doponegoro tahun 2005 . Pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011 serta melanjutkan Program Spesialis Keperawatan di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2012. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktorat di Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 di AKPERISSA Semarang dan saat ini di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mengampu mata kuliah Keperawatan Anak. Metodologi Keperawatan, Gizi dan Diet, Biostatistik, Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: indra@unissula.ac.id
Motto: "Jadilah Versi Terbaik Dari Dirimu"

PROFIL PENULIS



Meldy Emry Hamdany

Lede, S.Kom., M.Kes Lahir di Kupang, 14 Mei 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Komputer tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro

Semarang dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 pada Yayasan Maranatha Groups, dan Menjadi Dosen di Akademi Keperawatan Maranatha Groups dari Tahun 2014. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi DIII Keperawatan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang mengampu mata Sistem Informasi Kesehatan, Sistem Informasi dan Teknologi Keperawatan. Komputer Dalam Keperawatan, Antropologi Kesehatan, Metodologi Penelitian dan Pendidikan Anti Korupsi, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: meldylede@gmail.com
Motto: "Takut akan Tuhan, karena itulah dasar hikmat "

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Teknologi dalam Rekam Medis" menyajikan pandangan mendalam tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan rekam medis di lingkungan rumah sakit. Bab pertama mengeksplorasi Rekam Medis Elektronik (RME), dengan penjelasan rinci mengenai konsep, manfaat utama, tantangan yang dihadapi dalam penerapan, serta kajian praktis dari beberapa studi kasus di rumah sakit. Bab ini memberikan wawasan yang komprehensif bagi pembaca mengenai pentingnya digitalisasi rekam medis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Bab kedua menitikberatkan pada integrasi telemedicine dengan Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR). Pembaca akan menemukan gambaran lengkap mengenai konsep telemedicine, manfaat signifikan dari integrasinya dengan EHR, serta tantangan implementasi di Indonesia yang disajikan melalui berbagai studi kasus relevan. Selain itu, strategi-strategi optimalisasi turut dibahas secara detail guna membantu pelaku layanan kesehatan mengimplementasikan integrasi ini secara efektif.

Selanjutnya, bab ketiga menjelaskan tentang penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan rekam medis. Pembahasan ini mencakup dasar-dasar konsep AI, ragam penerapan AI dalam bidang rekam medis, manfaat strategis yang diperoleh, serta tantangan dalam implementasinya. Bab ini juga menghadirkan strategi optimalisasi dan prospek masa depan pemanfaatan AI dalam meningkatkan efisiensi serta akurasi pengelolaan data kesehatan. Secara keseluruhan, buku ini menjadi sumber referensi penting bagi tenaga kesehatan, akademisi, dan pengelola fasilitas kesehatan dalam memahami transformasi teknologi dalam rekam medis.

Buku "Bunga Rampai Teknologi dalam Rekam Medis" menyajikan pandangan mendalam tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan rekam medis di lingkungan rumah sakit. Bab pertama mengeksplorasi Rekam Medis Elektronik (RME), dengan penjelasan rinci mengenai konsep, manfaat utama, tantangan yang dihadapi dalam penerapan, serta kajian praktis dari beberapa studi kasus di rumah sakit. Bab ini memberikan wawasan yang komprehensif bagi pembaca mengenai pentingnya digitalisasi rekam medis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Bab kedua menitikberatkan pada integrasi telemedicine dengan Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records/EHR). Pembaca akan menemukan gambaran lengkap mengenai konsep telemedicine, manfaat signifikan dari integrasinya dengan EHR, serta tantangan implementasi di Indonesia yang disajikan melalui berbagai studi kasus relevan. Selain itu, strategi-strategi optimalisasi turut dibahas secara detail guna membantu pelaku layanan kesehatan mengimplementasikan integrasi ini secara efektif. Selanjutnya, bab ketiga menjelaskan tentang penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan rekam medis. Pembahasan ini mencakup dasar-dasar konsep AI, ragam penerapan AI dalam bidang rekam medis, manfaat strategis yang diperoleh, serta tantangan dalam implementasinya. Bab ini juga menghadirkan strategi optimalisasi dan prospek masa depan pemanfaatan AI dalam meningkatkan efisiensi serta akurasi pengelolaan data kesehatan. Secara keseluruhan, buku ini menjadi sumber referensi penting bagi tenaga kesehatan, akademisi, dan pengelola fasilitas kesehatan dalam memahami transformasi teknologi dalam rekam medis.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-67-1



9

786347

219671